

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÀI TẬP
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Biên soạn:

ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Hà Nội – 2025

THƯ VIỆN PTIT

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	1
LỜI MỞ ĐẦU.....	5
CHƯƠNG 1. SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM.....	6
1.1. SẮP XẾP ĐÔI CHỖ TRỰC TIẾP.....	6
1.2. SẮP XẾP CHỌN.....	6
1.3. SẮP XẾP CHÈN.....	7
1.4. SẮP XẾP NỔI BỌT.....	7
1.5. SẮP XẾP ĐÔI CHỖ TRỰC TIẾP - LIỆT KÊ NGƯỢC.....	8
1.6. SẮP XẾP CHỌN - LIỆT KÊ NGƯỢC.....	8
1.7. SẮP XẾP CHÈN - LIỆT KÊ NGƯỢC.....	9
1.8. SẮP XẾP NỔI BỌT - LIỆT KÊ NGƯỢC.....	9
1.9. SẮP XẾP XEN KẼ.....	10
1.10. SẮP XẾP THEO GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI.....	11
1.11. SỐ LẦN XUẤT HIỆN.....	11
1.12. TRỘN HAI DẪY.....	12
1.13. BỔ SUNG PHẦN TỬ.....	13
1.14. SẮP XẾP THEO SỐ LẦN XUẤT HIỆN.....	13
1.15. MERGE SORT.....	14
1.16. CẶP NGHỊCH THỂ.....	15
1.17. TÌM KIẾM.....	16
1.18. CẶP SỐ CÓ TỔNG BẰNG K.....	16
1.19. SỐ ĐẦU TIÊN BỊ LẬP.....	17
1.20. CHÈNH LỆCH NHỎ NHẤT.....	18
CHƯƠNG 2. BÀI TOÁN DUYỆT VÀ KỸ THUẬT ĐỆ QUY.....	19
2.1. XÂU NHỊ PHÂN TRƯỚC.....	19
2.2. TỔ HỢP TIẾP THEO.....	19
2.3. SỐ THỨ TỰ HOÁN VỊ.....	20
2.4. SỐ THỨ TỰ TỔ HỢP.....	21
2.5. ĐẶT TÊN.....	21
2.6. PHÁT LỘC.....	22
2.7. HOÁN VỊ DẪY SỐ.....	23
2.8. LIỆT KÊ TỔ HỢP.....	24
2.9. HOÁN VỊ XÂU KÝ TỰ.....	25
2.10. LŨY THỪA.....	25

2.11. LŨY THỪA ĐẢO.....	26
2.12. ĐẾM DÂY.....	26
2.13. GẤP ĐÔI DÂY SỐ.....	27
2.14. DÂY XÂU FIBONACI.....	27
2.15. SỐ FIBONACCI THỨ N.....	28
2.16. LŨY THỪA MA TRẬN.....	29
2.17. SỐ NGUYÊN TỐ.....	29
2.18. SẮP XẾP QUÂN HẬU.....	30
2.19. NGƯỜI DU LỊCH.....	31
2.20. THÁP HÀ NỘI.....	31
CHƯƠNG 3. CÁC THUẬT TOÁN TỐI ƯU.....	33
3.1. ĐÔI TIỀN.....	33
3.2. SẮP XẾP CÔNG VIỆC 1.....	33
3.3. SẮP XẾP CÔNG VIỆC 2.....	34
3.4. NỔI DÂY.....	35
3.5. SẮP ĐẶT XÂU KÝ TỰ 1.....	36
3.6. SẮP ĐẶT XÂU KÝ TỰ 2.....	36
3.7. TỔNG NHỎ NHẤT.....	37
3.8. CHIA MẢNG THÀNH HAI MẢNG CON CÓ TỔNG LỚN NHẤT.....	38
3.9. SỐ NHỎ NHẤT.....	39
3.10. GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA XÂU.....	39
3.11. SỐ MAY MẮN.....	40
3.12. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT.....	40
3.13. DÂY CON LIÊN TIẾP CÓ TỔNG LỚN NHẤT.....	41
3.14. BẬC THANG.....	42
3.15. XÂU CON CHUNG DÀI NHẤT.....	42
3.16. DÂY CON TĂNG DÀI NHẤT.....	43
3.17. SỐ BƯỚC ÍT NHẤT.....	43
3.18. TỔNG LỚN NHẤT CỦA DÂY CON TĂNG DẦN.....	44
3.19. TỔNG LỚN NHẤT CỦA DÂY CON KHÔNG KÈ NHAU.....	45
3.20. TỔ HỢP $C(N, K)$	46
3.21. CÁI TÚI.....	46
3.22. XÂU CON ĐỐI XỨNG DÀI NHẤT.....	47
3.23. HÌNH VUÔNG LỚN NHẤT.....	47
3.24. ĐƯỜNG ĐI NHỎ NHẤT.....	48
3.25. KÝ TỰ GIỐNG NHAU.....	49
3.26. TỔNG CÁC XÂU CON.....	50
3.27. TỔNG BẢNG K.....	51
3.28. BIẾN ĐỔI XÂU.....	51
3.29. GIẢI MÃ.....	52
3.30. TỔNG BÌNH PHƯƠNG.....	53
CHƯƠNG 4. NGĂN XẾP VÀ HÀNG ĐỢI.....	54

4.1. DÃY NGOẶC ĐÚNG DÀI NHẤT.....	54
4.2. BIỂU THỨC ĐÚNG DÀI NHẤT.....	54
4.3. KIỂM TRA BIỂU THỨC SỐ HỌC.....	55
4.4. ĐẾM SỐ DẤU NGOẶC ĐỐI CHIỀU.....	56
4.5. BIỂU THỨC TƯƠNG ĐƯƠNG.....	56
4.6. SO SÁNH BIỂU THỨC.....	57
4.7. BIẾN ĐỔI TRUNG TỔ - HẬU TỔ.....	58
4.8. BIẾN ĐỔI TIỀN TỔ - TRUNG TỔ.....	58
4.9. BIẾN ĐỔI TIỀN TỔ - HẬU TỔ.....	59
4.10. BIẾN ĐỔI HẬU TỔ - TIỀN TỔ.....	60
4.11. BIẾN ĐỔI HẬU TỔ - TRUNG TỔ.....	60
4.12. TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC HẬU TỔ.....	61
4.13. TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC TIỀN TỔ.....	62
4.14. TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ BIỂU THỨC TRUNG TỔ.....	62
4.15. BIỂU THỨC TĂNG GIẢM.....	63
4.16. NHỊP CHỨNG KHOÁN.....	64
4.17. PHẦN TỬ BÊN PHẢI NHỎ HƠN.....	64
4.18. HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT.....	65
4.19. CẤU TRÚC DỮ LIỆU HÀNG ĐOỊ.....	66
4.20. SỐ NHỊ PHÂN TỪ 1 ĐẾN N.....	67
4.21. SỐ 0 VÀ SỐ 9.....	68
4.22. SỐ LỘC PHÁT 1.....	69
4.23. SỐ LỘC PHÁT 2.....	69
4.24. BIẾN ĐỔI S – T.....	70
4.25. BIẾN ĐỔI SỐ TỰ NHIÊN.....	71
4.26. DI CHUYỂN TRONG MA TRẬN.....	72
4.27. QUÂN MÃ.....	72
4.28. QUAY HÌNH VUÔNG.....	73
4.29. DI CHUYỂN TRÁNH VẬT CẢN.....	74
4.30. HÀNG RÀO.....	75
CHƯƠNG 5. ĐỒ THỊ.....	78
5.1. DFS TRÊN ĐỒ THỊ VÔ HƯỚNG.....	78
5.2. BFS TRÊN ĐỒ THỊ VÔ HƯỚNG.....	79
5.3. ĐƯỜNG ĐI THEO DFS VỚI ĐỒ THỊ VÔ HƯỚNG.....	79
5.4. ĐƯỜNG ĐI THEO BFS TRÊN ĐỒ THỊ VÔ HƯỚNG.....	80
5.5. ĐẾM SỐ THÀNH PHẦN LIÊN THÔNG.....	81
5.6. TÌM SỐ THÀNH PHẦN LIÊN THÔNG VỚI BFS.....	81
5.7. KIỂM TRA TÍNH LIÊN THÔNG MẠNH.....	82
5.8. SỐ LƯỢNG HÒN ĐẢO.....	83
5.9. LIỆT KÊ ĐỈNH TRỤ.....	83
5.10. LIỆT KÊ CẠNH CẦU.....	84
5.11. KIỂM TRA CHU TRÌNH TRÊN ĐỒ THỊ VÔ HƯỚNG.....	85
5.12. KIỂM TRA CHU TRÌNH TRÊN ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG.....	85

5.13. KIỂM TRA CHU TRÌNH TRÊN ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG VỚI DFS.....	86
5.14. KIỂM TRA ĐỒ THỊ CÓ PHẢI LÀ CÂY HAY KHÔNG.....	87
5.15. LIỆT KÊ ĐỈNH TRỤ.....	88
5.16. ĐƯỜNG ĐI THEO DFS VỚI ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG.....	88
5.17. ĐƯỜNG ĐI THEO BFS TRÊN ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG.....	89
5.18. KIỂM TRA ĐƯỜNG ĐI.....	90
5.19. ĐƯỜNG ĐI HAMILTON.....	91
5.20. ĐỒ THỊ HAI PHÍA.....	91
5.21. KẾT BẠN.....	93
5.22. MẠNG XÃ HỘI.....	94
5.23. CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ THEO THUẬT TOÁN DFS.....	95
5.24. CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ THEO THUẬT TOÁN BFS.....	96
5.25. DIJKSTRA.....	97
5.26. FLOYD.....	98
5.27. DI CHUYỂN TRÊN BẢNG SỐ.....	99
5.28. ĐƯỜNG ĐI TRUNG BÌNH.....	100
5.29. KRUSKAL.....	101
5.30. NỐI ĐIỂM.....	102
CHƯƠNG 6. CÂY NHỊ PHÂN.....	104
6.1. DUYỆT CÂY THEO MỨC.....	104
6.2. DUYỆT CÂY KIỂU XOĂN ỐC.....	105
6.3. KIỂM TRA NODE LÁ.....	106
6.4. CÂY NHỊ PHÂN HOÀN HẢO.....	107
6.5. CÂY NHỊ PHÂN ĐỦ.....	108
6.6. CÂY NHỊ PHÂN BẰNG NHAU.....	108
6.7. CÂY BIỂU THỨC 1.....	109
6.8. CÂY BIỂU THỨC 2.....	111
6.9. BIẾN ĐỔI SANG CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM.....	112
6.10. DUYỆT CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM 1.....	113
6.11. XÂY DỰNG LẠI CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM.....	113
6.12. DUYỆT CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM 2.....	114
6.13. KIỂM TRA CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM.....	115
6.14. NODE LÁ CỦA CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM.....	116
6.15. NODE TRUNG GIAN CỦA CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM.....	116
6.16. ĐỘ SÂU CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM.....	117
6.17. CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM CÂN BẰNG 1.....	118
6.18. CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM CÂN BẰNG 2.....	119
6.19. DUYỆT SAU CÂY TÌM KIẾM CÂN BẰNG.....	119
6.20. ĐẾM SỐ NODE LÁ CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM CÂN BẰNG.....	120
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	122

LỜI MỞ ĐẦU

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật là môn học cơ sở ngành quan trọng trong chương trình giáo dục ở bậc đại học với sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Điện – Điện tử và Công nghệ Đa phương tiện. Cuốn bài tập này được biên soạn nhằm mục tiêu định hướng quá trình luyện tập của sinh viên theo các mảng kiến thức của môn học.

Tài liệu được cấu trúc thành 6 chương, bao gồm:

- *Chương 1. Sắp xếp và Tìm kiếm:* Bao gồm các bài tập về các thuật toán sắp xếp cơ bản, tìm kiếm cơ bản và một số áp dụng.
- *Chương 2. Bài toán Duyệt và Kỹ thuật Đệ quy:* Bao gồm các bài tập về duyệt vét cạn, kỹ thuật viết đệ quy chia và trị và đệ quy nhánh cạn.
- *Chương 3. Các thuật toán tối ưu:* Bao gồm các bài tập về tham lam và quy hoạch động
- *Chương 4. Ngăn xếp và Hàng đợi:* Bao gồm các bài tập ứng dụng Ngăn xếp và Hàng đợi
- *Chương 5. Đồ thị:* Bao gồm các bài tập duyệt đồ thị cơ bản và các thuật toán trên đồ thị có trọng số.
- *Chương 6. Cây nhị phân:* Bao gồm các bài tập về cây nhị phân thường, cây nhị phân tìm kiếm và cây nhị phân tìm kiếm cân bằng.

Bài tập trong mỗi chương được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó, với mục tiêu chính là định hướng quá trình ôn tập kiến thức lý thuyết của sinh viên.

Nhóm tác giả rất mong sẽ nhận được các ý kiến góp ý của các thầy cô và bạn bè đồng nghiệp để có thể hoàn thiện hơn sách bài tập và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của môn học.

CHƯƠNG 1. SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM

1.1. SẮP XẾP ĐỔI CHỖ TRỰC TIẾP

Hãy thực hiện thuật toán sắp xếp đổi chỗ trực tiếp trên dãy N số nguyên. Ghi ra các bước thực hiện thuật toán.

Dữ liệu vào: Dòng 1 ghi số N (không quá 100). Dòng 2 ghi N số nguyên dương (không quá 100).

Kết quả: Ghi ra màn hình từng bước thực hiện thuật toán. Mỗi bước trên một dòng, các số trong dãy cách nhau đúng một khoảng trống.

Ví dụ:

Input	Output
4	Buoc 1: 2 7 5 3
5 7 3 2	Buoc 2: 2 3 7 5
	Buoc 3: 2 3 5 7

1.2. SẮP XẾP CHỌN

Hãy thực hiện thuật toán sắp xếp chọn trên dãy N số nguyên. Ghi ra các bước thực hiện thuật toán.

Dữ liệu vào: Dòng 1 ghi số N (không quá 100). Dòng 2 ghi N số nguyên dương (không quá 100).

Kết quả: Ghi ra màn hình từng bước thực hiện thuật toán. Mỗi bước trên một dòng, các số trong dãy cách nhau đúng một khoảng trống.

Ví dụ:

Input	Output
4	Buoc 1: 2 7 3 5
5 7 3 2	Buoc 2: 2 3 7 5
	Buoc 3: 2 3 5 7

1.3. SẮP XẾP CHÈN

Hãy thực hiện thuật toán sắp xếp chèn trên dãy N số nguyên. Ghi ra các bước thực hiện thuật toán.

Dữ liệu vào: Dòng 1 ghi số N (không quá 100). Dòng 2 ghi N số nguyên dương (không quá 100).

Kết quả: Ghi ra màn hình từng bước thực hiện thuật toán. Mỗi bước trên một dòng, các số trong dãy cách nhau đúng một khoảng trống.

Ví dụ:

Input	Output
4 5 7 3 2	Buoc 0: 5 Buoc 1: 5 7 Buoc 2: 3 5 7 Buoc 3: 2 3 5 7

1.4. SẮP XẾP NỔI BỌT

Hãy thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt trên dãy N số nguyên. Ghi ra các bước thực hiện thuật toán.

Dữ liệu vào: Dòng 1 ghi số N (không quá 100). Dòng 2 ghi N số nguyên dương (không quá 100).

Kết quả: Ghi ra màn hình từng bước thực hiện thuật toán. Mỗi bước trên một dòng, các số trong dãy cách nhau đúng một khoảng trống.

Ví dụ:

Input	Output
4 5 3 2 7	Buoc 1: 3 2 5 7 Buoc 2: 2 3 5 7

--	--

1.5. SẮP XẾP ĐỔI CHỖ TRỰC TIẾP - LIỆT KÊ NGƯỢC

Cho dãy số $A[]$ có n phần tử là các số nguyên dương. Hãy sắp xếp dãy số theo thuật toán sắp xếp đổi chỗ trực tiếp. Nhưng yêu cầu in ra lần lượt các bước chạy của thuật toán theo thứ tự ngược (bước cuối cùng in ra đầu tiên).

Input

Dòng đầu ghi số bộ test (không quá 10). Mỗi test gồm 2 dòng:

- Dòng đầu ghi số n ($1 < n < 100$)
- Dòng thứ 2 ghi n số của dãy A (các số đều nguyên dương và nhỏ hơn 1000)

Output

Ghi ra lần lượt các bước thuật toán theo thứ tự ngược (xem ví dụ mẫu để hiểu rõ hơn).

Ví dụ

Input	Output
1	Buoc 5: 1 3 4 5 8 9
6	Buoc 4: 1 3 4 5 9 8
5 8 3 9 1 4	Buoc 3: 1 3 4 9 8 5
	Buoc 2: 1 3 8 9 5 4
	Buoc 1: 1 8 5 9 3 4

1.6. SẮP XẾP CHỌN - LIỆT KÊ NGƯỢC

Cho dãy số $A[]$ có n phần tử là các số nguyên dương. Hãy sắp xếp dãy số theo thuật toán sắp xếp chọn. Nhưng yêu cầu in ra lần lượt các bước chạy của thuật toán theo thứ tự ngược (bước cuối cùng in ra đầu tiên).

Input

Dòng đầu ghi số n ($1 < n < 100$)

Dòng thứ 2 ghi n số của dãy A (các số đều nguyên dương và nhỏ hơn 100000)

Output

Ghi ra lần lượt các bước thuật toán theo thứ tự ngược (xem ví dụ mẫu để hiểu rõ hơn).

Ví dụ

Input	Output
6	Buoc 5: 1 3 4 5 8 9
5 8 3 9 1 4	Buoc 4: 1 3 4 5 9 8
	Buoc 3: 1 3 4 9 5 8
	Buoc 2: 1 3 8 9 5 4
	Buoc 1: 1 8 3 9 5 4

1.7. SẮP XẾP CHÈN - LIỆT KÊ NGƯỢC

Cho dãy số $A[]$ có n phần tử là các số nguyên dương. Hãy sắp xếp dãy số theo thuật toán sắp xếp chèn. Nhưng yêu cầu in ra lần lượt các bước chạy của thuật toán theo thứ tự ngược (bước cuối cùng in ra đầu tiên).

Input

Dòng đầu ghi số n ($1 < n < 100$)

Dòng thứ 2 ghi n số của dãy A (các số đều nguyên dương và nhỏ hơn 100000)

Output

Ghi ra lần lượt các bước thuật toán theo thứ tự ngược (xem ví dụ mẫu để hiểu rõ hơn).

Ví dụ

Input	Output
6	Buoc 5: 1 3 4 5 8 9
5 8 3 9 1 4	Buoc 4: 1 3 5 8 9
	Buoc 3: 3 5 8 9
	Buoc 2: 3 5 8
	Buoc 1: 5 8
	Buoc 0: 5

1.8. SẮP XẾP NỔI BỌT - LIỆT KÊ NGƯỢC

Cho dãy số $A[]$ có n phần tử là các số nguyên dương. Hãy sắp xếp dãy số theo thuật toán sắp xếp nổi bọt. Nhưng yêu cầu in ra lần lượt các bước chạy của thuật toán theo thứ tự ngược (bước cuối cùng in ra đầu tiên).

Chú ý: thuật toán sắp xếp nổi bọt có thể kết thúc khi tất cả dãy đã sắp xếp, không còn cặp số cạnh nhau nào sai thứ tự.

Input

Dòng đầu ghi số bộ test (không quá 10). Mỗi test gồm 2 dòng:

- Dòng đầu ghi số n ($1 < n < 100$)
- Dòng thứ 2 ghi n số của dãy A (các số đều nguyên dương và nhỏ hơn 1000)

Output

Ghi ra lần lượt các bước thuật toán theo thứ tự ngược (xem ví dụ mẫu để hiểu rõ hơn).

Ví dụ

Input	Output
1	Buoc 2: 1 3 4 5 8 9
6	Buoc 1: 1 3 4 8 5 9
4 1 3 9 8 5	

1.9. SẮP XẾP XEN KẼ

Cho mảng $A[]$ gồm n số nguyên khác nhau. Hãy đưa ra các phần tử của mảng theo khuôn dạng lớn nhất, nhỏ nhất, lớn thứ hai, nhỏ thứ 2, ... Ví dụ với $A[] = \{9, 7, 12, 8, 6, 5\}$ ta đưa ra : 12, 5, 9, 6, 8, 7.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào T bộ test. Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng đầu tiên là số phần tử của mảng n ; dòng tiếp theo là n số $A[i]$ của mảng $A[]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- T, n thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq n \leq 10^3$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Input:	Output:
2	
7	
7 1 2 3 4 5 6	7 1 6 2 5 3 4
8	9 1 8 2 7 3 6 4
1 6 9 4 3 7 8 2	

1.10. SẮP XẾP THEO GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

Cho mảng $A[]$ gồm n phần tử và số X . Hãy đưa sắp xếp các phần tử của mảng theo trị tuyệt đối của $|X - A[i]|$. Ví dụ với $A[] = \{10, 5, 3, 9, 2\}$ và $X = 7$ ta đưa ra mảng được sắp xếp theo nguyên tắc kể trên: $A[] = \{5, 9, 10, 3, 2\}$ vì $|7-10|=3, |7-5|=2, |7-3|=4, |7-9|=2, |7-2|=5$.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào T bộ test. Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng đầu tiên là số phần tử của mảng n và X ; dòng tiếp theo là n số $A[i]$ của mảng $A[]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- T, n, X thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100; 1 \leq n, X, A[i] \leq 10^5$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Input:	Output:
2	
5 7	
10 5 3 9 2	5 9 10 3 2
5 6	5 4 3 2 1
1 2 3 4 5	

1.11. SỐ LẦN XUẤT HIỆN

Cho mảng $A[]$ gồm n phần tử đã được sắp xếp. Hãy tìm số lần xuất hiện số X trong mảng. Nếu số lần xuất hiện số x trong mảng là 0 hãy đưa ra -1.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng thứ nhất đưa vào N và X ; dòng tiếp theo đưa vào n số $A[i]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- $T, N, X, A[i]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^3$, $1 \leq A[i], X \leq 10^6$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Input:	Output:
2	
7 2	
1 1 2 2 2 2 3	4
7 4	-1
1 1 2 2 2 2 3	

1.12. TRỘN HAI DÃY

Cho mảng $A[]$ gồm n phần tử và mảng $B[]$ gồm m phần tử. Nhiệm vụ của bạn là hợp nhất hai mảng $A[]$ và $B[]$ để được một mảng mới đã được sắp xếp. Ví dụ $A[] = \{5, 7, 11, 9, 3, 6, 2\}$, $B[] = \{1, 2, 6, -1, 0, 9\}$ ta có kết quả là $C[] = \{-1, 1, 0, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 9\}$.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào T bộ test. Mỗi bộ test gồm ba dòng: dòng đầu tiên đưa vào n, m tương ứng với số phần tử của mảng $A[]$ và $B[]$; dòng tiếp theo là n số $A[i]$; dòng cuối cùng là m số $B[i]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.

- $T, n, m, A[i], B[i]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq n, m \leq 10^6$; $-10^8 \leq A[i] \leq 10^8$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Input:	Output:
1	
3 3	
10 5 15	2 3 5 10 15 20
20 3 2	

1.13. BỔ SUNG PHẦN TỬ

Cho mảng $A[]$ gồm n số nguyên dương. Gọi L, R là max và min các phần tử của $A[]$. Nhiệm vụ của bạn là tìm số phần tử cần thiết cần thêm vào mảng để mảng có đầy đủ các số trong khoảng $[L, R]$. Ví dụ $A[] = \{5, 7, 9, 3, 6, 2\}$ ta nhận được kết quả là 2 tương ứng với các số còn thiếu là 4, 8.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào T bộ test. Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng đầu tiên đưa vào n , tương ứng với số phần tử của mảng $A[]$; dòng tiếp theo là n số $A[i]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- $T, n, A[i]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq n, A[i] \leq 10^3$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Input:	Output:
2	
5	1
4 5 3 8 6	0
3	
2 1 3	

1.14. SẮP XẾP THEO SỐ LẦN XUẤT HIỆN

Cho mảng $A[]$ gồm n số nguyên. Nhiệm vụ của bạn là sắp xếp mảng theo số lần xuất hiện các phần tử của mảng. Số xuất hiện nhiều lần nhất đứng trước. Nếu hai phần tử có số lần xuất hiện như nhau, số nhỏ hơn đứng trước. Ví dụ $A[] = \{5, 5, 4, 6, 4\}$, ta nhận được kết quả là $A[] = \{4, 4, 5, 5, 6\}$.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào T bộ test. Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng đầu tiên đưa vào n , tương ứng với số phần tử của mảng $A[]$ và số k ; dòng tiếp theo là n số $A[i]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- $T, n, A[i]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq n \leq 10^4$; $1 \leq k \leq 10^3$; $1 \leq A[i] \leq 10^5$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Input:	Output:
2	
5	4 4 5 5 6
5 5 4 6 4	9 9 9 2 5
5	
9 9 9 2 5	

1.15. MERGE SORT

Cho mảng $A[]$ gồm N phần tử chưa được sắp xếp. Nhiệm vụ của bạn là sắp xếp các phần tử của mảng $A[]$ theo thứ tự tăng dần bằng thuật toán Merge Sort.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai phần: phần thứ nhất đưa vào số N tương ứng với số phần tử của mảng $A[]$; phần thứ 2 là N số của mảng $A[]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- $T, N, A[i]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N, A[i] \leq 10^6$.

Output:

- Đưa ra kết quả các test theo từng dòng.

Input	Output
2	
5	1 3 4 7 9
4 1 3 9 7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10	
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	

1.16. CẶP NGHỊCH THỂ

Cho mảng $A[]$ gồm N phần. Ta gọi cặp nghịch thể của mảng $A[]$ là số các cặp i, j sao cho $i < j$ và $A[i] > A[j]$. Đối với mảng đã được sắp xếp thì số cặp nghịch thể bằng 0. Mảng đã sắp theo thứ tự giảm dần có số đảo ngược cực đại. Nhiệm vụ của bạn là hãy đưa ra số cặp nghịch thể của mảng $A[]$ gồm N phần tử.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai phần: phần thứ nhất đưa vào số N tương ứng với số phần tử của mảng $A[]$; phần thứ 2 là N số của mảng $A[]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- $T, N, A[i]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^7$; $1 \leq A[i] \leq 10^{18}$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	3
5	10
2 4 1 3 5	

5	
5 4 3 2 1	

1.17. TÌM KIẾM

Cho mảng $A[]$ gồm n phần tử đã được sắp xếp. Hãy đưa ra 1 nếu X có mặt trong mảng $A[]$, ngược lại đưa ra -1.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng thứ nhất đưa vào n , X là số các phần tử của mảng $A[]$ và số X cần tìm; dòng tiếp theo đưa vào n số $A[i]$ ($1 \leq i \leq n$) các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- T , n , A , X thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N$, X , $A[i] \leq 10^6$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Input:	Output:
2	
5 16	
2 4 7 9 16	1
7 98	-1
1 22 37 47 54 88 96	

1.18. CẶP SỐ CÓ TỔNG BẰNG K

Cho dãy số $A[]$ gồm có N phần tử.

Nhiệm vụ của bạn là đếm xem có bao nhiêu cặp (i, j) mà $A[i] + A[j] = K$ cho trước.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 10$).

Mỗi test gồm số nguyên N và K ($1 \leq N \leq 100\,000$, $0 \leq K \leq 10^9$).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên $A[i]$ ($-10^9 \leq A[i] \leq 10^9$).

Output:

Với mỗi test, in ra trên một dòng là đáp án thu được.

Ví dụ:

Input:	Output
4	2
4 6	3
1 5 7 -1	6
5 6	9
1 5 7 -1 5	
4 2	
1 1 1 1	
13 11	
10 12 10 15 -1 7 6 5 4 2 1 1 1	

1.19. SỐ ĐẦU TIÊN BỊ LẶP

Cho dãy số $A[]$ gồm có N phần tử. Nhiệm vụ của bạn là hãy tìm số xuất hiện nhiều hơn 1 lần trong dãy số và số thứ tự là nhỏ nhất.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 10$).

Mỗi test gồm số nguyên N ($1 \leq N \leq 100\,000$), số lượng phần tử trong dãy số ban đầu.

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên $A[i]$ ($0 \leq A[i] \leq 10^9$).

Output:

Với mỗi test in ra đáp án của bài toán trên một dòng. Nếu không tìm được đáp án, in ra "NO".

Ví dụ:

Input:	Output
2	5
7	NO
10 5 3 4 3 5 6	
4	
1 2 3 4	

Giải thích test 1:

Cả 5 và 3 đều xuất hiện 2 lần, nhưng số 5 có số thứ tự nhỏ hơn.

1.20. CHÊNH LỆCH NHỎ NHẤT

Cho dãy số $A[]$ gồm có N phần tử. Bạn cần tìm chênh lệch nhỏ nhất giữa hai phần tử bất kì trong dãy số đã cho.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 10$).

Mỗi test gồm số nguyên N ($1 \leq N \leq 100\,000$).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên $A[i]$ ($0 \leq A[i] \leq 10^9$).

Output:

Với mỗi test, in ra trên một dòng là đáp án tìm được.

Ví dụ:

Input:	Output
3	1
6	4
1 5 3 19 18 25	1
4	

30 5 20 9 7 1 19 2 31 38 25 100	
---------------------------------------	--

THƯ VIỆN PTIT

CHƯƠNG 2. BÀI TOÁN DUYỆT VÀ KỸ THUẬT ĐỆ QUY

2.1. XÂU NHỊ PHÂN TRƯỚC

Cho xâu nhị phân $X[]$, nhiệm vụ của bạn là hãy đưa ra xâu nhị phân trước của $X[]$. Ví dụ $X[] = "111111"$ thì xâu nhị phân trước của $X[]$ là $"111110"$. Với xâu $X[] = "000001"$ thì xâu nhị phân trước của $X[]$ là $"000000"$. Chú ý: nếu xâu dữ liệu trong input là xâu đầu tiên thì trước nó sẽ là xâu cuối cùng.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test là một xâu nhị phân X .
- $T, X[]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq \text{length}(X) \leq 10^3$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	010100
010101	111110
111111	

2.2. TỔ HỢP TIẾP THEO

Cho số nguyên dương ($1 < N < 40$) và số nguyên dương $K < N$. Với 1 tổ hợp chập K phần tử của N , hãy cho biết tổ hợp tiếp theo sẽ có bao nhiêu phần tử mới. Nếu tổ hợp đã cho là cuối cùng thì kết quả là K .

Dữ liệu vào: Dòng đầu ghi số bộ test, không quá 20. Mỗi bộ test viết trên hai dòng

- Dòng 1: hai số nguyên dương N và K ($K < N$)

- Dòng 2 ghi K số của tổ hợp ban đầu. Theo đúng thứ tự tăng dần, không có số nào trùng nhau.

Kết quả: Với mỗi bộ dữ liệu in ra số lượng phân tử mới.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
3	1
5 3	2
1 3 5	4
5 3	
1 4 5	
6 4	
3 4 5 6	

2.3. SỐ THỨ TỰ HOÁN VỊ

Cho một hoán vị của N số nguyên dương đầu tiên.

Hãy xác định xem đó là hoán vị thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự tăng dần (tính từ 1).

Input

Dòng đầu ghi số T là số bộ test ($T < 10$)

Mỗi bộ test gồm 2 dòng

- Dòng đầu ghi số nguyên dương N ($3 < N < 10$)
- Dòng tiếp theo ghi một hoán vị của các số nguyên dương từ 1 đến N.

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng số thứ tự của hoán vị (tính từ 1, theo thứ tự liệt kê tăng dần).

Ví dụ

Input	Output
-------	--------

2	6
4	1
1 4 3 2	
4	
1 2 3 4	

2.4. SỐ THỨ TỰ TỔ HỢP

Cho một tổ hợp chập K của N số nguyên dương đầu tiên ($2 < K < N < 15$).

Hãy xác định xem đó là tổ hợp thứ bao nhiêu nếu liệt kê tất cả các tổ hợp theo thứ tự tăng dần (tính từ 1).

Input

Dòng đầu ghi số T là số bộ test ($T < 10$)

Mỗi bộ test gồm 2 dòng

- Dòng đầu ghi 2 số nguyên dương N và K ($2 < K < N < 15$)
- Dòng tiếp theo ghi một tổ hợp chập K của các số nguyên dương từ 1 đến N.

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng số thứ tự của tổ hợp (tính từ 1, theo thứ tự liệt kê tăng dần).

Ví dụ

Input	Output
2	9
6 4	12
1 3 5 6	
6 4	
2 3 4 6	

2.5. ĐẶT TÊN

Kỳ thi ICPC có K đội của PTIT tham gia và đội tuyển đang rất đau đầu không biết chọn các cái tên như thế nào cho các đội. Yêu cầu phải đảm bảo tên không có khoảng trống và không được trùng nhau. Sau khi thảo luận, có N cái tên được đề xuất (có thể bị trùng nhau). Với $K < 15$ và $4 < N < 30$.

Hãy liệt kê tất cả danh sách các tổ hợp K cái tên khác nhau có thể được tạo ra theo thứ tự từ điển.

Input

Dòng đầu ghi 2 số N và K.

Tiếp theo là 1 dòng ghi N cái tên, mỗi cái tên có độ dài không quá 15 và cách nhau một khoảng trống. Tất cả đều là ký tự in hoa.

Output

Ghi ra tất cả các tổ hợp tên có thể được lựa chọn theo thứ tự từ điển.

Tức là các tên trong mỗi tổ hợp liệt kê theo thứ tự từ điển và các tổ hợp cũng được liệt kê theo thứ tự từ điển.

Ví dụ

Input	Output
6 2 DONG TAY NAM BAC TAY BAC	BAC DONG BAC NAM BAC TAY DONG NAM DONG TAY NAM TAY

2.6. PHÁT LỘC

Một chuỗi ký tự số chỉ bao gồm các chữ số 6 và 8 sẽ được gọi là “phát lộc” nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- Độ dài chuỗi ít nhất là 6
- Chữ số đầu tiên là chữ số 8, chữ số cuối cùng là chữ số 6
- Không có 2 chữ số 8 nào ở cạnh nhau
- Không có nhiều hơn 3 chữ số 6 ở cạnh nhau.

Viết chương trình liệt kê các chuỗi ký tự phát lộc độ dài N theo thứ tự tăng dần.

Input

Chỉ có 1 dòng ghi số N ($5 < N < 16$).

Output

Ghi ra các chuỗi ký tự phát lộc độ dài N, mỗi chuỗi trên một dòng.

Ví dụ

Input	Output
6	866686 866866 868666 868686

2.7. HOÁN VỊ DÃY SỐ

Cho dãy số $A[]$ có N phần tử là các số nguyên dương khác nhau từng đôi một. Hãy liệt kê tất cả các hoán vị của dãy số $A[]$ theo thứ tự tăng dần, tức là hoán vị đầu tiên có giá trị tăng dần từ trái qua phải, hoán vị cuối cùng giảm dần từ trái qua phải.

Input

Dòng đầu ghi số N ($1 < N < 9$)

Dòng thứ 2 ghi N số của dãy $A[]$ ($0 < A[i] < 10000$)

Output

Ghi mỗi hoán vị của dãy số trên một dòng

Ví dụ

Input	Output
3	77 88 99
88 77 99	77 99 88
	88 77 99
	88 99 77
	99 77 88
	99 88 77

2.8. LIỆT KÊ TỔ HỢP

Cho dãy số $A[]$ có N phần tử. Hãy liệt kê tất cả các tổ hợp chập K của tập các phần tử khác nhau trong $A[]$. Các tổ hợp cần liệt kê theo thứ tự từ điển (tức là trong mỗi tổ hợp thì giá trị từ nhỏ đến lớn, và tổ hợp sau lớn hơn tổ hợp trước).

Input

Dòng đầu ghi hai số N và K .

Dòng thứ 2 ghi N số của mảng $A[]$. Các giá trị không quá 1000.

Dữ liệu đảm bảo số phần tử khác nhau của $A[]$ không quá 20 và K không quá 10.

Output

Ghi ra lần lượt các tổ hợp tìm được, mỗi tổ hợp trên một dòng.

Ví dụ

Input	Output
8 3	1 2 3
2 4 4 3 5 1 3 4	1 2 4
	1 2 5

	1 3 4
	1 3 5
	1 4 5
	2 3 4
	2 3 5
	2 4 5
	3 4 5

2.9. HOÁN VỊ XÂU KÝ TỰ

Cho xâu ký tự S bao gồm các ký tự in hoa khác nhau. Hãy đưa ra tất cả các hoán vị của xâu ký tự S . Ví dụ $S = "ABC"$ ta có kết quả $\{ABC ACB BAC BCA CAB CBA\}$.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test là một xâu ký tự S được viết trên 1 dòng.
- T, S thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 10; 1 \leq \text{length}(S) \leq 10$;

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Input	Output
2	
AB	AB BA
ABC	ABC ACB BAC BCA CAB CBA

2.10. LŨY THỪA

Cho số nguyên dương N và K . Hãy tính N^K modulo 10^9+7 .

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$).

Mỗi test gồm 1 số nguyên N và K ($1 \leq N \leq 1000$, $1 \leq K \leq 10^9$).

Output:

Với mỗi test, in ra đáp án trên một dòng.

Ví dụ:

Input:	Output
2	8
2 3	16
4 2	

2.11. LŨY THỪA ĐẢO

Cho mảng số N . Ta gọi số đảo của N là R . Hãy tìm lũy thừa R của N . Đưa ra kết quả của bài toán dưới dạng modulo với $10^9 + 7$.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm là số N được ghi trên một dòng.
- T, N thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^{10}$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	4
2	864354781
12	

2.12. ĐẾM DÃY

Cho số nguyên dương n . Hãy cho biết có bao nhiêu dãy số nguyên dương có tổng các phần tử trong dãy bằng n .

Dữ liệu vào: dòng đầu tiên chứa số nguyên T là số bộ dữ liệu, mỗi bộ dữ liệu ghi một số nguyên dương n duy nhất không qua 10^{18} .

Kết quả: Mỗi bộ dữ liệu ghi ra một số nguyên duy nhất là số dư của kết quả tìm được khi chia cho **123456789**.

Ví dụ:

Input	Output
1	4
3	

2.13. GẤP ĐÔI DÃY SỐ

Một dãy số tự nhiên bắt đầu bởi con số 1 và được thực hiện $N-1$ phép biến đổi “gấp đôi” dãy số như sau:

Với dãy số A hiện tại, dãy số mới có dạng A, x, A trong đó x là số tự nhiên bé nhất chưa xuất hiện trong A .

Ví dụ với 2 bước biến đổi, ta có $[1] \rightarrow [1, 2, 1] \rightarrow [1, 2, 1, 3, 1, 2, 1]$.

Các bạn hãy xác định số thứ K trong dãy số cuối cùng là bao nhiêu?

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$).

Mỗi test gồm số nguyên dương N và K ($1 \leq N \leq 50, 1 \leq K \leq 2^N - 1$).

Output:

Với mỗi test, in ra đáp án trên một dòng.

Ví dụ:

Input	Output
-------	--------

2	2
3 2	4
4 8	

Giải thích test 1: Dãy số thu được là [1, 2, 1, 3, 1, 2, 1].

Giải thích test 2: Dãy số thu được là [1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1].

2.14. DÃY XÂU FIBONACI

Một dãy xâu ký tự G chỉ bao gồm các chữ cái A và B được gọi là dãy xâu Fibonacci nếu thỏa mãn tính chất: $G(1) = A$; $G(2) = B$; $G(n) = G(n-2) + G(n-1)$. Với phép cộng (+) là phép nối hai xâu với nhau. Bài toán đặt ra là tìm ký tự ở vị trí thứ i (tính từ 1) của xâu Fibonacci thứ n .

Dữ liệu vào: Dòng 1 ghi số bộ test. Mỗi bộ test ghi trên một dòng 2 số nguyên N và i ($1 < N < 93$). Số i đảm bảo trong phạm vi của xâu $G(N)$ và không quá 18 chữ số. **Kết quả:** Ghi ra màn hình kết quả tương ứng với từng bộ test.

Input	Output
2	A
6 4	B
8 19	

2.15. SỐ FIBONACCI THỨ N

Dãy số Fibonacci được xác định bằng công thức như sau:

$$F[0] = 0, F[1] = 1;$$

$$F[n] = F[n-1] + F[n-2] \text{ với mọi } n \geq 2.$$

Các phần tử đầu tiên của dãy số là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...

Nhiệm vụ của bạn là hãy xác định số Fibonacci thứ n . Do đáp số có thể rất lớn, in ra kết quả theo modulo 10^9+7 .

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 1000$).

Mỗi test bắt gồm một số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^9$).

Output:

Với mỗi test, in ra đáp án trên một dòng.

Ví dụ:

Input:	Output
3	
2	1
6	8
20	6765

2.16. LŨY THỪA MA TRẬN

Cho ma trận vuông A kích thước $N \times N$. Nhiệm vụ của bạn là hãy tính ma trận $X = A^K$ với K là số nguyên cho trước. Đáp số có thể rất lớn, hãy in ra kết quả theo modulo 10^9+7 .

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 100$).

Mỗi test bắt gồm một số nguyên N và K ($1 \leq N \leq 10, 1 \leq K \leq 10^9$) là kích thước của ma trận và số mũ.

Output:

Với mỗi test, in ra kết quả của ma trận X .

Ví dụ:

Input:	Output
--------	--------

2	
2 5	8 5
1 1	5 3
1 0	597240088 35500972 473761863
3 1000000000	781257150 154135232 527013321
1 2 3	965274212 272769492 580264779
4 5 6	
7 8 9	

2.17. SỐ NGUYÊN TỐ

Cho ba số N, P, S . Trong đó, P là một số nguyên tố. Nhiệm vụ của bạn là đưa ra tất cả N số nguyên tố lớn hơn P có tổng bằng S . Ví dụ với $S = 28, P = 7, N = 2$ ta có kết quả $11 + 17 = 28$. Với $N = 3, P = 2, S = 23$ ta có kết quả : $\{3, 7, 13\}, \{5, 7, 11\}$

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test là bộ ba số S, P, N được viết trên một dòng.
- S, P, N thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100; 1 \leq N \leq 10; 2 \leq S, P \leq 200$.

Output:

- Với mỗi test, dòng đầu tiên in ra số lượng đáp án tìm được. Mỗi dòng tiếp theo in ra kết quả tìm được theo thứ tự từ điển.

Input	Output
2	1
2 7 28	11 17
3 2 23	2
	3 7 13

	5 7 11
--	--------

2.18. SẮP XẾP QUÂN HẬU

Cho một bàn cờ vua có kích thước $n * n$, ta biết rằng quân hậu có thể di chuyển theo chiều ngang, dọc, chéo. Vấn đề đặt ra rằng, có n quân hậu, bạn cần đếm số cách đặt n quân hậu này lên bàn cờ sao cho với 2 quân hậu bất kì, chúng không “ăn” nhau.

Input: Dòng đầu ghi số bộ test T ($T < 5$). Mỗi bộ test ghi một số nguyên dương n duy nhất (không quá 10)

Output: Ghi kết quả mỗi bộ test trên một dòng. Số cách đặt quân hậu.

Ví dụ:

Input	Output
1	
4	2

2.19. NGƯỜI DU LỊCH

Cho n thành phố đánh số từ 1 đến n và các tuyến đường giao thông hai chiều giữa chúng, mạng lưới giao thông này được cho bởi mảng $C[1...n, 1...n]$ ở đây $C[i][j] = C[j][i]$ là chi phí đi đoạn đường trực tiếp từ thành phố i đến thành phố j .

Một người du lịch xuất phát từ thành phố 1, muốn đi thăm tất cả các thành phố còn lại mỗi thành phố đúng 1 lần và cuối cùng quay lại thành phố 1. Hãy chỉ ra chi phí ít nhất mà người đó phải bỏ ra.

Dữ liệu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n – số thành phố ($n \leq 15$); n dòng sau, mỗi dòng chứa n số nguyên thể hiện cho mảng 2 chiều C .

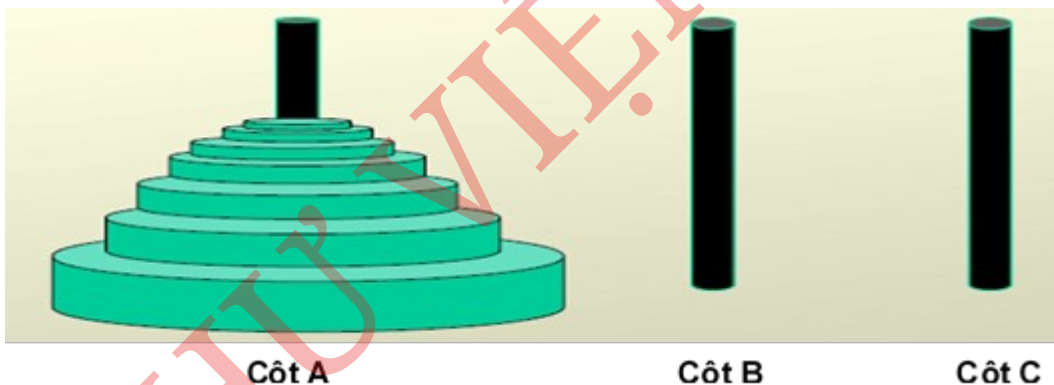
Kết quả: Chi phí mà người đó phải bỏ ra.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
4 0 20 35 10 20 0 90 50 35 90 0 12 10 50 12 0	117

2.20. THÁP HÀ NỘI

Bài toán Tháp Hà Nội đã rất nổi tiếng. Bắt đầu có các đĩa xếp chồng lên cột A theo thứ tự kích thước giảm dần, nhỏ nhất ở trên cùng. Cột B và cột C ban đầu không có đĩa nào cả.



Mục tiêu của bạn là di chuyển toàn bộ các đĩa theo đúng thứ tự về cột C, tuân theo các quy tắc sau:

1. Mỗi lần chỉ có thể di chuyển một đĩa.
2. Mỗi lần di chuyển sẽ lấy đĩa trên từ một trong các cột và đặt nó lên trên một cột khác.
3. Không được đặt đĩa lên trên đĩa nhỏ hơn..

Input:

Số tự nhiên $0 < N < 10$

Output:

In ra lần lượt từng bước theo mẫu trong ví dụ. Chú ý giữa các chữ cái và dấu $\rightarrow$ có khoảng trống.

Ví dụ:

Input	Ouput
3	A $\rightarrow$ C A $\rightarrow$ B C $\rightarrow$ B A $\rightarrow$ C B $\rightarrow$ A B $\rightarrow$ C A $\rightarrow$ C

CHƯƠNG 3. CÁC THUẬT TOÁN TỐI ƯU

3.1. ĐỔI TIỀN

Tại ngân hàng có các mệnh giá bằng 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000. Tổng số tiền cần đổi có giá trị bằng N . Hãy xác định xem có ít nhất bao nhiêu tờ tiền sau khi đổi tiền?

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 50$). Mỗi test gồm 1 số nguyên N ($1 \leq N \leq 100\,000$).

Output: Với mỗi test, in ra đáp án trên một dòng.

Ví dụ:

Input:	Output
2	
70	2
121	3

3.2. SẮP XẾP CÔNG VIỆC 1

Cho hệ gồm N hành động. Mỗi hành động được biểu diễn như một bộ đôi $\langle S_i, F_i \rangle$ tương ứng với thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của mỗi hành động. Hãy tìm phương án thực hiện nhiều nhất các hành động được thực hiện bởi một máy hoặc một người sao cho hệ không xảy ra mâu thuẫn.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 3 dòng: dòng thứ nhất đưa vào số lượng hành động N ; dòng tiếp theo đưa vào N số S_i tương ứng với thời

gian bắt đầu mỗi hành động; dòng cuối cùng đưa vào N số F_i tương ứng với thời gian kết thúc mỗi hành động; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.

- T, N, S_i, F_i thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N, F_i, S_i \leq 1000$.

Output:

- Đưa số lượng lớn nhất các hành động có thể được thực thi bởi một máy hoặc một người.

Ví dụ:

Input	Output
1 6 1 3 0 5 8 5 2 4 6 7 9 9	4

3.3. SẮP XẾP CÔNG VIỆC 2

Cho N công việc. Mỗi công việc được biểu diễn như một bộ 3 số nguyên dương $\langle \text{JobId}, \text{Deadline}, \text{Profit} \rangle$, trong đó JobId là mã của việc, Deadline là thời gian kết thúc của việc, Profit là lợi nhuận đem lại nếu hoàn thành việc đó đúng hoặc trước thời gian. Thời gian tối thiểu để hoàn thành mỗi công việc là **1 đơn vị thời gian**. Hãy cho biết lợi nhuận lớn nhất có thể thực hiện các việc với giả thiết mỗi việc được thực hiện đơn lẻ.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T.
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai phần: phần thứ nhất là số lượng Job N; phần thứ hai đưa vào $3 \times N$ số tương ứng với N job.
- $T, N, \text{JobId}, \text{Deadline}, \text{Profit}$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 1000$; $1 \leq \text{JobId} \leq 1000$; $1 \leq \text{Deadline} \leq 1000$; $1 \leq \text{Profit} \leq 1000$.

Output:

- Đưa số lượng công việc tương ứng và lợi nhuận lớn nhất có thể đạt được.

Ví dụ:

Input	Output
2	
4	
1 4 20	
2 1 10	
3 1 40	
4 1 30	2 60
5	2 127
1 2 100	
2 1 19	
3 2 27	
4 1 25	
5 1 15	

3.4. NỐI DÂY

Cho N sợi dây với độ dài khác nhau được lưu trong mảng $A[]$. Nhiệm vụ của bạn là nối N sợi dây thành một sợi sao cho tổng chi phí nối dây là nhỏ nhất. Biết chi phí nối sợi dây thứ i và sợi dây thứ j là tổng độ dài hai sợi dây $A[i]$ và $A[j]$.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng thứ nhất đưa vào số lượng sợi dây N ; dòng tiếp theo đưa vào N số $A[i]$ là độ dài của các sợi dây; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- $T, N, A[i]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^6$; $0 \leq A[i] \leq 10^6$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
4	
4 3 2 6	29
5	62
4 2 7 6 9	

3.5. SẮP ĐẶT XÂU KÝ TỰ 1

Cho chuỗi ký tự S bao gồm các ký tự in thường. Nhiệm vụ của bạn là kiểm tra xem ta có thể sắp đặt lại các ký tự trong S để hai ký tự giống nhau đều không kề nhau hay không? Đưa ra 1 nếu có thể sắp đặt lại các ký tự trong S thỏa mãn yêu cầu bài toán, ngược lại đưa ra -1.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test là một chuỗi ký tự S được viết trên một dòng.
- T, S thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq \text{length}(S) \leq 10000$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
3	
geeksforgeeks	1
bbbabaaacd	1
bbbbbb	-1

3.6. SẮP ĐẶT XÂU KÝ TỰ 2

Cho xâu ký tự S bao gồm các ký tự và số D . Nhiệm vụ của bạn là kiểm tra xem ta có thể sắp đặt lại các ký tự trong S để tất cả các ký tự giống nhau đều có khoảng cách là D hay không? Đưa ra 1 nếu có thể sắp đặt lại các ký tự trong S thỏa mãn yêu cầu bài toán, ngược lại đưa ra -1.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng thứ nhất là số D ; dòng tiếp theo là xâu S .
- T, S, D thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq \text{length}(S) \leq 10000$; $1 \leq D \leq 100$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
2	
ABB	1
2	-1
AAA	

3.7. TỔNG NHỎ NHẤT

Cho mảng $A[]$ gồm các số từ 0 đến 9. Nhiệm vụ của bạn là tìm tổng nhỏ nhất của hai số được tạo bởi các số trong mảng $A[]$. Chú ý, tất cả các số trong mảng $A[]$ đều được sử dụng để tạo nên hai số.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .

- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng thứ nhất đưa vào số phần tử của mảng N; dòng tiếp theo đưa vào N số $A[i]$ tương ứng với các phần tử của mảng $A[]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- T, N, $A[i]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 20$; $0 \leq A[i] \leq 9$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
6	
6 8 4 5 2 3	604
5	82
5 3 0 7 4	

3.8. CHIA MẢNG THÀNH HAI MẢNG CON CÓ TỔNG LỚN NHẤT

Cho mảng $A[]$ gồm N số nguyên không âm và số K. Nhiệm vụ của bạn là hãy chia mảng $A[]$ thành hai mảng con có kích cỡ K và $N-K$ sao cho hiệu giữa tổng hai mảng con là lớn nhất. Ví dụ với mảng $A[] = \{8, 4, 5, 2, 10\}$, $K=2$ ta có kết quả là 17 vì mảng $A[]$ được chia thành hai mảng $\{4, 2\}$ và $\{8, 5, 10\}$ có hiệu của hai mảng con là $23-6=17$ là lớn nhất.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T.
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng thứ nhất đưa vào số phần tử của mảng N và số K; dòng tiếp theo đưa vào N số $A[i]$ tương ứng với các phần tử của mảng $A[]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- T, N, K, $A[i]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq K < N \leq 50$; $0 \leq A[i] \leq 1000$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
5 2	17
8 4 5 2 10	2
8 3	
1 1 1 1 1 1 1 1	

3.9. SỐ NHỎ NHẤT

Cho hai số nguyên dương S và D , trong đó S là tổng các chữ số và D là số các chữ số của một số. Nhiệm vụ của bạn là tìm số nhỏ nhất thỏa mãn S và D ? Ví dụ với $S = 9$, $D = 2$ ta có số nhỏ nhất thỏa mãn S và D là 18.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test là bộ 2 số S và D được viết trên một dòng.
- T, S, D thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq S, D \leq 1000$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng. Nếu không có đáp án, in ra -1.

Ví dụ:

Input	Output
2	
9 2	18
20 3	299

3.10. GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA XÂU

Cho xâu ký tự S . Ta gọi giá trị của xâu S là tổng bình phương số lần xuất hiện mỗi ký tự trong S . Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của xâu S sau khi thực hiện K lần loại bỏ ký tự.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T.
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai phần: phần thứ nhất là số K; phần thứ hai là một xâu ký tự S được viết trên một dòng.
- T, S, K thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq \text{length}(S) \leq 10000$; $1 \leq K \leq 1000$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
2	
ABCCBC	6
2	2
AAAB	

3.11. SỐ MAY MẮN

Hoàng yêu thích các số may mắn. Ta biết rằng một số là *số may mắn* nếu biểu diễn thập phân của nó chỉ chứa các chữ số may mắn là 4 và 7. Ví dụ, các số 47, 744, 4 là số may mắn và 5, 17, 467 không phải. Hoàng muốn tìm số may mắn bé nhất có tổng các chữ số bằng n. Hãy giúp anh ấy

Dữ liệu vào: Dòng đầu ghi số bộ test, mỗi bộ test có một dòng chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^6$) — tổng các chữ số của số may mắn cần tìm.

Kết quả: In ra trên 1 dòng số may mắn bé nhất, mà tổng các chữ số bằng n. Nếu không tồn tại số thỏa mãn, in ra -1.

Ví dụ:

Input	Output
2	47

11	-1
10	

3.12. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT

Cho dãy số nguyên $A[]$ có N phần tử.

- Gọi $f(i,j) = |a_i| + |a_{i+1}| + \dots + |a_j|$
- Gọi $g(i,j) = a_i + a_{i+1} + \dots + a_j$

Với tất cả các cặp $1 \leq i \leq j \leq N$.

Hãy tính giá trị lớn nhất của $f(i,j) + g(i,j)$.

Input

Dòng đầu ghi số N ($1 \leq N \leq 50000$)

Dòng thứ 2 ghi N số nguyên của dãy $A[]$

Output

Ghi ra giá trị lớn nhất của $f(i,j) + g(i,j)$

Ví dụ

Input	Output
5 -3 5 -10 8 -2	26

3.13. Dãy con liên tiếp có tổng lớn nhất

Cho mảng $A[]$ gồm N số có cả các số âm và số dương. Nhiệm vụ của bạn là tìm mảng con liên tục có tổng lớn nhất của mảng. Ví dụ với mảng $A[] = \{-2, -5, 6, -2, -3, 1, 5, -6\}$ ta có kết quả là 7 tương ứng với dãy con $\{6, -2, -3, 1, 5\}$.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .

- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng thứ nhất đưa vào hai số N tương ứng với số phần tử của mảng; dòng tiếp theo đưa vào N số $A[i]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- $T, N, A[i]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 100$; $-100 \leq A[i] \leq 100$.

Output:

- Đưa ra tổng con liên tục lớn nhất của mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
1 8 -2 -5 6 -2 -3 1 5 -6	7

3.14. BẬC THANG

Một chiếc cầu thang có N bậc. Mỗi bước, bạn được phép bước lên trên tối đa K bước. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách bước để đi hết cầu thang? (Tổng số bước đúng bằng N).

Input:

- Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 100$).
- Mỗi test gồm hai số nguyên dương N và K ($1 \leq N \leq 100000$, $1 \leq K \leq 100$).

Output:

- Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng theo modulo 10^9+7 .

Ví dụ:

Input	Output
2 2 2 4 2	2 5

--	--

Giải thích test 1: Có 2 cách đó là (1, 1) và (2).

Giải thích test 2: 5 cách đó là: (1, 1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 1), (2, 1, 1), (2, 2).

3.15. XÂU CON CHUNG DÀI NHẤT

Cho 2 xâu S1 và S2. Hãy tìm xâu con chung dài nhất của 2 xâu này (các phần tử không nhất thiết phải liên tiếp nhau).

Input: Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$). Mỗi test gồm hai dòng, mô tả xâu S1 và S2, mỗi xâu có độ dài không quá 1000 và chỉ gồm các chữ cái in hoa.

Output: Với mỗi test, in ra độ dài dãy con chung dài nhất trên một dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
AGGTAB	4
GXTXAYB	0
AA	
BB	

Giải thích test 1: Dãy con chung là G, T, A, B.

3.16. DÃY CON TĂNG DÀI NHẤT

Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử $A[1], A[2], \dots, A[N]$.

Biết rằng dãy con tăng là 1 dãy $A[i_1], \dots, A[i_k]$

thỏa mãn $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ và $A[i_1] < A[i_2] < \dots < A[i_k]$.

Hãy cho biết dãy con tăng dài nhất của dãy này có bao nhiêu phần tử?

Input: Dòng 1 gồm 1 số nguyên là số N ($1 \leq N \leq 1000$). Dòng thứ 2 ghi N số nguyên $A[1]$, $A[2]$, .. $A[N]$ ($1 \leq A[i] \leq 1000$).

Output: Ghi ra độ dài của dãy con tăng dài nhất.

Ví dụ:

Input	Output
6 1 2 5 4 6 2	4

3.17. SỐ BƯỚC ÍT NHẤT

Cho mảng $A[]$ gồm N số nguyên. Nhiệm vụ của bạn là sắp xếp lại mảng số với số lượng bước là ít nhất. Tại mỗi bước, bạn chỉ được phép chèn phần tử bất kỳ của mảng vào vị trí bất kỳ trong mảng. Ví dụ $A[] = \{2, 3, 5, 1, 4, 7, 6\}$ sẽ cho ta số phép chèn ít nhất là 3 bằng cách lấy số 1 chèn trước số 2, lấy số 4 chèn trước số 5, lấy số 6 chèn trước số 7 ta nhận được mảng được sắp.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng thứ nhất là một số N ; dòng tiếp theo đưa vào N số của mảng $A[]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- $T, N, A[i]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 1000$; $1 \leq A[i] \leq 1000$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
1 7 2 3 5 1 4 7 6	3

3.18. TỔNG LỚN NHẤT CỦA DÃY CON TĂNG DẦN

Cho dãy số $A[]$ gồm N số. Nhiệm vụ của bạn là tìm tổng lớn nhất của dãy con được sắp theo thứ tự tăng dần của dãy $A[]$. Ví dụ với dãy $A[] = \{1, 101, 2, 3, 100, 4, 5\}$ ta có kết quả là $106 = 1 + 2 + 3 + 100$. Với dãy $A[] = \{10, 7, 5\}$ ta có kết quả là 10. Với dãy $A[] = \{1, 2, 3, 5\}$ ta có kết quả là 11.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng đầu tiên đưa vào N là số phần tử của dãy $A[]$; dòng tiếp theo đưa vào N số $A[i]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- $T, N, A[i]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^3$; $0 \leq A[i] \leq 10^3$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
3	
7	
1 101 2 3 100 4 5	106
3	10
10 7 5	11
4	
1 2 3 5	

3.19. TỔNG LỚN NHẤT CỦA DÃY CON KHÔNG KÈ NHAU

Cho dãy số $A[]$ gồm N phần tử. Hãy tìm tổng lớn nhất của dãy con của dãy số $A[]$ sao cho dãy con không có hai số cạnh nhau trong $A[]$. Ví dụ với $A[] = \{6, 7, 1, 3, 8, 2, 4\}$ ta có kết

quả là 19 tương ứng với tổng của dãy con {6, 1, 6, 4} không có hai phần tử nào kề nhau trong A[].

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T.
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng thứ nhất là một số N; dòng tiếp theo đưa vào N số A[i]; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- T, N, A[i] thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^6$; $1 \leq A[i] \leq 10^7$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
6	
5 5 10 100 10 5	110
4	13
3 2 7 10	

3.20. TỔ HỢP C(n, k)

Cho 2 số nguyên n, k. Bạn hãy tính C(n, k) modulo 10^9+7 .

Input:

- Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$).
- Mỗi test gồm 2 số nguyên n, k ($1 \leq k \leq n \leq 1000$).

Output:

- Với mỗi test, in ra đáp án trên một dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
5 2	10
10 3	120

3.21. CÁI TÚI

Một người có cái túi thể tích V ($V < 1000$). Anh ta có N đồ vật cần mang theo ($N \leq 1000$), mỗi đồ vật có thể tích là $A[i]$ ($A[i] \leq 100$) và giá trị là $C[i]$ ($C[i] \leq 100$). Hãy xác định tổng giá trị lớn nhất của các đồ vật mà người đó có thể mang theo, sao cho tổng thể tích không vượt quá V .

Input

- Dòng đầu ghi số bộ test T ($T < 10$)
- Mỗi bộ test gồm ba dòng. Dòng đầu ghi 2 số N và V . Dòng tiếp theo ghi N số của mảng A . Sau đó là một dòng ghi N số của mảng C .
- Dữ liệu vào luôn đảm bảo không có đồ vật nào có thể tích lớn hơn V .

Output

- Với mỗi bộ test, ghi trên một dòng giá trị lớn nhất có thể đạt được.

Ví dụ

Input	Output
1	
15 10	
5 2 1 3 5 2 5 8 9 6 3 1 4 7 8	15
1 2 3 5 1 2 5 8 7 4 1 2 3 2 1	

3.22. XÂU CON ĐỐI XỨNG DÀI NHẤT

Cho xâu S chỉ bao gồm các ký tự viết thường và dài không quá 1000 ký tự.

Hãy tìm xâu con đối xứng dài nhất của S.

Input:

- Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 10$).
- Mỗi test gồm một xâu S có độ dài không vượt quá 1000, chỉ gồm các ký tự thường.

Output: Với mỗi test, in ra đáp án tìm được.

Ví dụ:

Input	Output
2	
abcbadd	5
aaaaa	5

3.23. HÌNH VUÔNG LỚN NHẤT

Cho một bảng số N hàng, M cột chỉ gồm 0 và 1. Bạn hãy tìm hình vuông có kích thước lớn nhất, sao cho các số trong hình vuông toàn là số 1.

Input:

- Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 10$).
- Mỗi test bắt đầu bởi 2 số nguyên N, M ($1 \leq N, M \leq 500$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm M số mô tả một hàng của bảng.

Output:

- Với mỗi test, in ra đáp án là kích thước của hình vuông lớn nhất tìm được trên một dòng.

Ví dụ:

Input:	Output
2	
6 5	
0 1 1 0 1	
1 1 0 1 0	
0 1 1 1 0	
1 1 1 1 0	3
1 1 1 1 1	0
0 0 0 0 0	
2 2	
0 0	
0 0	

3.24. ĐƯỜNG ĐI NHỎ NHẤT

Cho bảng $A[]$ kích thước $N \times M$ (N hàng, M cột). Bạn được phép đi xuống dưới, đi sang phải và đi xuống ô chéo dưới. Khi đi qua ô (i, j) , điểm nhận được bằng $A[i][j]$.

Hãy tìm đường đi từ ô $(1, 1)$ tới ô (N, M) sao cho tổng điểm là nhỏ nhất.

Input:

- Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$).
- Mỗi test gồm số nguyên dương N và M .
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm M số nguyên $A[i][j]$ ($0 \leq A[i] \leq 1000$).

Output:

- Với mỗi test, in ra độ dài dãy con tăng dài nhất trên một dòng.

Ví dụ:

Input	Output
-------	--------

1	
3 3	
1 2 3	
4 8 2	8
1 5 3	

Giải thích test: Đường đi (1, 1) à (1, 2) à (2, 3) à (3, 3).

3.25. KÝ TỰ GIỐNG NHAU

Giả sử bạn cần viết N ký tự giống nhau lên màn hình. Bạn chỉ được phép thực hiện ba thao tác dưới đây với chi phí thời gian khác nhau:

- Thao tác insert: chèn một ký tự với thời gian là X.
- Thao tác delete: loại bỏ ký tự cuối cùng với thời gian là Y.
- Thao tác copying: copy và paste tất cả các ký tự đã viết để số ký tự được nhân đôi với thời gian là Z.

Hãy tìm thời gian ít nhất để có thể đưa ra màn hình N ký tự giống nhau. Ví dụ với $N = 9$, $X = 1$, $Y = 2$, $Z = 1$ ta có kết quả là 5 bằng cách thực hiện: insert, insert, copying, copying, insert.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T.
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng đầu tiên đưa vào N là số các ký tự giống nhau cần viết lên màn hình; dòng tiếp theo đưa vào bộ ba số X, Y, Z tương ứng với thời gian thực hiện ba thao tác; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- T, N, X, Y, Z thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 100$; $1 \leq X, Y, Z \leq 100$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
9	5
1 2 1	14
10	
2 5 4	

3.26. TỔNG CÁC XÂU CON

Cho số nguyên dương N được biểu diễn như một chuỗi ký tự số. Nhiệm vụ của bạn là tìm tổng của tất cả các số tạo bởi các chuỗi con của N . Ví dụ $N="1234"$ ta có kết quả là $1670 = 1 + 2 + 3 + 4 + 12 + 23 + 34 + 123 + 234 + 1234$.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test là một số N .
- T, N thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^{12}$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
1234	1670
421	491

3.27. TỔNG BẰNG K

Cho một mảng $A[]$ gồm N số nguyên và số K . Tính số cách lấy tổng các phần tử của $A[]$ để bằng K . Phép lấy lặp các phần tử hoặc sắp đặt lại các phần tử được chấp thuận. Ví dụ với mảng $A[] = \{1, 5, 6\}$, $K = 7$ ta có 6 cách sau:

$$7 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \text{ (lặp số 1 7 lần)}$$

$$7 = 1 + 1 + 5 \text{ (lặp số 1)}$$

$$7 = 1 + 5 + 1 \text{ (lặp và sắp đặt lại số 1)}$$

$$7 = 1 + 6$$

$$7 = 6 + 1$$

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai phần: phần thứ nhất đưa vào N và K ; dòng tiếp theo đưa vào N số của mảng $A[]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- $T, N, K, A[i]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 1000$; $1 \leq A[i] \leq 100$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng. Khi kết quả quá lớn đưa ra kết quả dưới dạng modulo với 10^9+7 .

Ví dụ:

Input	Output
2	
3 7	6
1 5 6	150
4 14	
12 3 1 9	

3.28. BIẾN ĐỔI XÂU

Cho hai chuỗi ký tự str1, str2 bao gồm các ký tự in thường và các thao tác dưới đây:

- **Insert:** chèn một ký tự bất kỳ vào str1.
- **Delete:** loại bỏ một ký tự bất kỳ trong str1.
- **Replace:** thay một ký tự bất kỳ trong str1.

Nhiệm vụ của bạn là đếm số các phép Insert, Delete, Replace ít nhất thực hiện trên str1 để trở thành str2.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T.
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test là bộ đôi hai chuỗi str1 và str2.
- T, str1, str2 thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq \text{length}(\text{str1}), \text{length}(\text{str2}) \leq 100$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
1 geek gesek	1

3.29. GIẢI MÃ

Một bản tin M đã mã hóa bí mật thành các con số theo ánh xạ như sau: 'A' -> 1, 'B' -> 2, ..., 'Z' -> 26. Hãy cho biết có bao nhiêu cách khác nhau để giải mã bản tin M. Ví dụ với bản mã M="123" nó có thể được giải mã thành ABC (1 2 3), LC (12 3), AW(1 23).

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T.
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test là một chuỗi ký tự số M.
- T, M thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq \text{length}(M) \leq 40$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	3
123	2
2563	

3.30. TỔNG BÌNH PHƯƠNG

Mọi số nguyên dương N đều có thể phân tích thành tổng các bình phương của các số nhỏ hơn N . Ví dụ số $100 = 10^2$ hoặc $100 = 5^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2$. Cho số nguyên dương N . Nhiệm vụ của bạn là tìm số lượng ít nhất các số nhỏ hơn N mà có tổng bình phương bằng N .

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi test là một số tự nhiên N được viết trên 1 dòng.
- T, N thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10000$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
3	1
100	3
6	1
25	

CHƯƠNG 4. NGĂN XẾP VÀ HÀNG ĐỢI

4.1. DÃY NGOẶC ĐÚNG DÀI NHẤT

Cho một xâu chỉ gồm các kí tự '(' và ')'. Một dãy ngoặc đúng được định nghĩa như sau:

- Xâu rỗng là 1 dãy ngoặc đúng.
- Nếu A là 1 dãy ngoặc đúng thì (A) là 1 dãy ngoặc đúng.
- Nếu A và B là 2 dãy ngoặc đúng thì AB là 1 dãy ngoặc đúng.

Cho một xâu S. Nhiệm vụ của bạn là hãy tìm dãy ngoặc đúng dài nhất xuất hiện trong xâu đã cho.

Input: Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$).

Mỗi test gồm một xâu S có độ dài không vượt quá 10^5 kí tự.

Output: Với mỗi test in ra một số nguyên là độ dài dãy ngoặc đúng dài nhất tìm được.

Ví dụ:

Input:	Output
3	2
((()	4
)()())	6
()(())())	

4.2. BIỂU THỨC ĐÚNG DÀI NHẤT

Cho biểu thức P chỉ bao gồm các ký tự mở ngoặc '(' hoặc đóng ngoặc ')'. Biểu thức P có thể viết đúng hoặc không đúng. Nhiệm vụ của bạn là tìm **tổng độ dài lớn nhất** của các biểu thức con viết đúng trong P (các biểu thức đúng không nhất thiết phải liên tiếp nhau).

Chú ý: Độ dài của biểu thức đúng ngắn nhất là 2.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T (không quá 100)
- Những dòng tiếp theo mỗi dòng đưa vào một bộ test. Mỗi bộ test là một biểu thức P được viết trên một dòng (độ dài của P không quá 100).

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
4	2
((()	4
()())	10
((()()))	6
()())	

4.3. KIỂM TRA BIỂU THỨC SỐ HỌC

Cho biểu thức số học, hãy cho biết biểu thức số học có dư thừa các cặp ký hiệu '(',')' hay không?

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T;
- Những dòng tiếp theo mỗi dòng đưa vào một bộ test. Mỗi bộ test là một biểu thức.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ràng buộc:

- T, exp thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $2 \leq \text{length}(\text{exp}) \leq 20$.

Ví dụ:

Input	Output
3	Yes
((a+b))	Yes
(a + (b)/c)	No
(a + b*(c-d))	

4.4. ĐẾM SỐ DẤU NGOẶC ĐỐI CHIỀU

Cho một xâu chỉ gồm các kí tự '(', ')' và có độ dài chẵn. Hãy đếm số lượng dấu ngoặc cần phải đổi chiều ít nhất, sao cho xâu mới thu được là một dãy ngoặc đúng.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$).

Mỗi test gồm 1 xâu S có độ dài không vượt quá 100 000, chỉ gồm dấu (và).

Output:

Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Ví dụ:

Input:	Output
4	2
))((	2
((((	1
(((()	3
)((()((	

4.5. BIỂU THỨC TƯƠNG ĐƯƠNG

Cho biểu thức đúng P chỉ bao gồm các phép toán $+$, $-$, các toán hạng cùng với các ký tự $'(, ')'$. Hãy bỏ tất cả các ký tự $'(, ')'$ trong P để nhận được biểu thức tương đương. Ví dụ với $P = a - (b + c)$ ta có kết quả $P = a - b - c$.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T ;
- Những dòng tiếp theo mỗi dòng đưa vào một bộ test. Mỗi bộ test là một biểu thức P được viết trên một dòng.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ràng buộc:

- T, P thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq \text{length}(P) \leq 10^3$.

Ví dụ:

Input	Output
2	
$a-(b+c)$	$a-b-c$
$a-(b-c-(d+e))-f$	$a-b+c+d+e-f$

4.6. SO SÁNH BIỂU THỨC

Cho P_1, P_2 là hai biểu thức đúng chỉ bao gồm các ký tự mở ngoặc $'(, ')'$ hoặc đóng ngoặc $'), ($ và các toán hạng in thường. Nhiệm vụ của bạn là định xem P_1 và P_2 có giống nhau hay không.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T ;
- Những dòng tiếp theo mỗi dòng đưa vào một bộ test. Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng thứ nhất đưa vào P_1 , dòng tiếp theo đưa vào P_2 .

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ràng buộc:

- T, P thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq \text{length}(P) \leq 100$.

Ví dụ:

Input	Output
2	
-(a+b+c)	YES
-a-b-c	NO
a-b-(c-d)	
a-b-c-d	

4.7. BIẾN ĐỔI TRUNG TỔ - HẬU TỔ

Hãy viết chương trình chuyển đổi biểu thức biểu diễn dưới dạng trung tố về dạng hậu tố.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T;
- Những dòng tiếp theo mỗi dòng đưa vào một bộ test. Mỗi bộ test là một biểu thức tiền tố exp.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ràng buộc:

- T, exp thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $2 \leq \text{length}(\text{exp}) \leq 10$.
- Các phép toán bao gồm +, -, *, /, ^. Phép lũy thừa có ưu tiên cao hơn nhân chia và cộng trừ.

Ví dụ:

Input	Output
-------	--------

2	ABC++
(A+(B+C))	AB*C+
((A*B)+C)	

4.8. BIẾN ĐỔI TIỀN TỔ - TRUNG TỔ

Hãy viết chương trình chuyển đổi biểu thức biểu diễn dưới dạng tiền tố về dạng trung tố.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T;
- Những dòng tiếp theo mỗi dòng đưa vào một bộ test. Mỗi bộ test là một biểu thức tiền tố exp.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ràng buộc:

- T, exp thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $2 \leq \text{length}(\text{exp}) \leq 10^6$.

Ví dụ:

Input	Output
2	
+AB-CD	((A+B)(C-D))
-A/BC-/AKL	((A-(B/C))((A/K)-L)

4.9. BIẾN ĐỔI TIỀN TỔ - HẬU TỔ

Hãy viết chương trình chuyển đổi biểu thức biểu diễn dưới dạng tiền tố về dạng hậu tố.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T;
- Những dòng tiếp theo mỗi dòng đưa vào một bộ test. Mỗi bộ test là một biểu thức tiền tố exp.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ràng buộc:

- T, exp thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $2 \leq \text{length}(\text{exp}) \leq 10^6$.

Ví dụ:

Input	Output
2	
+AB-CD	AB+CD-
-A/BC-/AKL	ABC/-AK/L-

4.10. BIẾN ĐỔI HẬU TỔ - TIỀN TỔ

Hãy viết chương trình chuyển đổi biểu thức biểu diễn dưới dạng hậu tố về dạng tiền tố.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T;
- Những dòng tiếp theo mỗi dòng đưa vào một bộ test. Mỗi bộ test là một biểu thức tiền tố exp.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ràng buộc:

- T, exp thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $2 \leq \text{length}(\text{exp}) \leq 10^6$.

Ví dụ:

Input	Output
-------	--------

2	
AB+CD-*	*+AB-CD
ABC/-AK/L-*	*-A/BC-/AKL

4.11. BIẾN ĐỔI HẬU TỔ - TRUNG TỔ

Hãy viết chương trình chuyển đổi biểu thức biểu diễn dưới dạng hậu tố về dạng trung tố.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T;
- Những dòng tiếp theo mỗi dòng đưa vào một bộ test. Mỗi bộ test là một biểu thức tiền tố exp.
- T, exp thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $2 \leq \text{length}(\text{exp}) \leq 10^6$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ràng buộc:

- T, exp thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $2 \leq \text{length}(\text{exp}) \leq 10^6$.

Ví dụ:

Input	Output
2	
ABC++	(A+(B+C))
AB*C+	((A*B)+C)

4.12. TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC HẬU TỔ

Hãy viết chương trình chuyển tính toán giá trị của biểu thức hậu tố.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T;
- Những dòng tiếp theo mỗi dòng đưa vào một bộ test. Mỗi bộ test là một biểu thức hậu tố exp. Các số xuất hiện trong biểu thức là các số đơn có 1 chữ số.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng, chỉ lấy giá trị phần nguyên.

Ràng buộc:

- T, exp thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $2 \leq \text{length}(\text{exp}) \leq 20$.

Ví dụ:

Input	Output
2	-4
231*+9-	34
875*+9-	

4.13. TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC TIỀN TỔ

Hãy viết chương trình tính toán giá trị của biểu thức tiền tố.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T;
- Những dòng tiếp theo mỗi dòng đưa vào một bộ test. Mỗi bộ test là một biểu thức tiền tố exp. Các số xuất hiện trong biểu thức là các số đơn có 1 chữ số.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng, chỉ lấy giá trị phần nguyên.

Ràng buộc:

- T, exp thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $2 \leq \text{length}(\text{exp}) \leq 20$.

Ví dụ:

Input	Output
2	8

-+8/632	25
-+7*45+20	

4.14. TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ BIỂU THỨC TRUNG TỐ

Cho biểu thức trung tố S với các toán tử $+$, $-$, $*$, $/$ và dấu ngoặc $()$. Các toán hạng là các số có giá trị không vượt quá 100. Hãy tính giá trị biểu thức S . Phép chia thực hiện với số nguyên, input đảm bảo số bị chia luôn khác 0, đáp số biểu thức có không quá 10 chữ số.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test ($T \leq 100$).

Mỗi dòng gồm một xâu S , không quá 100 kí tự. Các toán hạng là các số nguyên không âm.

Output:

Với mỗi test, in ra đáp án tìm được.

Ví dụ:

Input	Output
4	16
$6*3+2-(6-4/2)$	2278
$100+99*22$	102
$6*((4*3)+5)$	-1
$1-2$	

4.15. BIỂU THỨC TĂNG GIẢM

Cho dãy ký tự S chỉ bao gồm các ký tự I hoặc D . Ký tự I được hiểu là tăng (Increasing) ký tự D được hiểu là giảm (Decreasing). Sử dụng các số từ 1 đến 9, hãy đưa ra số nhỏ nhất được đoán nhận từ S . Chú ý, các số không được phép lặp lại. Dưới đây là một số ví dụ mẫu:

- $A[] = "I"$: số tăng nhỏ nhất là 12.

- $A[] = "D"$: số giảm nhỏ nhất là 21
- $A[] = "DD"$: số giảm nhỏ nhất là 321
- $A[] = "DDIDDIID"$: số thỏa mãn 321654798

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T.
- Những dòng kế tiếp đưa vào T bộ test. Mỗi bộ test là một xâu S
- T, S thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq \text{length}(S) \leq 8$; .

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input:	Output:
4	12
I	21
D	321
DD	321654798
DDIDDIID	

4.16. NHỊP CHỨNG KHOÁN

Bạn là một nhà đầu tư chứng khoán nổi tiếng. Nhiệm vụ hàng ngày của bạn là tính nhịp tăng giảm của phiên chứng khoán trong N ngày để có thể bắt kịp thị trường. Nhịp chứng khoán của ngày thứ i được định nghĩa là số ngày liên tiếp từ ngày thứ i trở về mà giá chứng khoán bé hơn hoặc bằng với giá chứng khoán của ngày i.

Input: Dòng đầu ghi số bộ test (không quá 10). Mỗi test có 2 dòng.

- Dòng đầu tiên gồm 1 số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^5$) là số ngày.
- Dòng tiếp theo gồm N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($1 \leq A_i \leq 10^6$) là giá chứng khoán của các ngày.

Output

- In ra N số $B_1, B_2, \dots, B_N$ trong đó B_i là nhị chứng khoán của ngày thứ i .

Ví dụ:

Input	Output
1 7 100 80 60 70 60 75 85	1 1 1 2 1 4 6

4.17. PHẦN TỬ BÊN PHẢI NHỎ HƠN

Cho mảng $A[]$ gồm n phần tử. Hãy đưa ra các phần tử nhỏ hơn tiếp theo của phần tử lớn hơn đầu tiên phần tử hiện tại. Nếu phần tử hiện tại không có phần tử lớn hơn tiếp theo ta xem là -1. Nếu phần tử không có phần tử nhỏ hơn tiếp theo ta cũng xem là -1. Ví dụ với mảng $A[] = \{5, 1, 9, 2, 5, 1, 7\}$ ta có kết quả là $ans = \{2, 2, -1, 1, -1, -1, -1\}$ vì:

Next Greater

Right Smaller

5 -> 9

9 -> 2

1 -> 9

9 -> 2

9 -> -1

-1 -> -1

2 -> 5

5 -> 1

5 -> 7

7 -> -1

1 -> 7

7 -> -1

7 -> -1

7 -> -1

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T ;
- Những dòng tiếp theo mỗi dòng đưa vào một bộ test. Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng thứ nhất đưa vào n là số phần tử của mảng $A[]$, dòng tiếp theo đưa vào n số $A[i]$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ràng buộc:

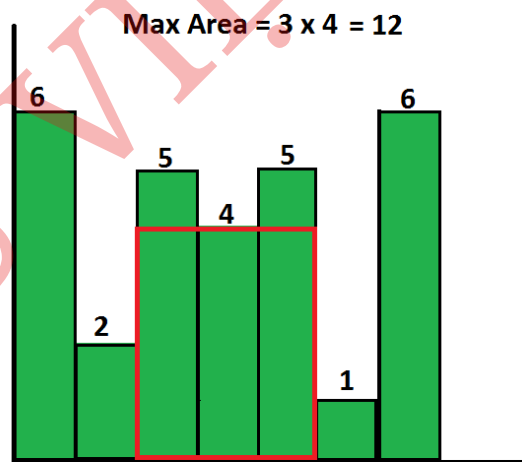
- $T, n, A[i]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq n, A[i] \leq 10^6$.

Ví dụ:

Input	Output
2	
7	
5 1 9 2 5 1 7	2 2 1 1 -1 -1 -1
8	
4 8 2 1 9 5 6 3	2 5 5 5 -1 3 -1 -1

4.18. HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT

Cho N cột, mỗi cột có chiều cao bằng $H[i]$. Bạn hãy tìm hình chữ nhật lớn nhất bị che phủ bởi các cột?



Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$).

Mỗi test bắt đầu bởi số nguyên N ($N \leq 100\,000$).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên $H[i]$ ($1 \leq H[i] \leq 10^9$).

Output:

Với mỗi test, in ra diện tích hình chữ nhật lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

Input	Output
2	12
7	6
6 2 5 4 5 1 6	
3	
2 2 2	

4.19. CẤU TRÚC DỮ LIỆU HÀNG ĐỢI

Yêu cầu bạn xây dựng một queue với các truy vấn sau đây:

“PUSH x”: Thêm phần tử x vào cuối của queue ($0 \leq x \leq 1000$).

“PRINTFRONT”: In ra phần tử đầu tiên của queue. Nếu queue rỗng, in ra “NONE”.

“POP”: Xóa phần tử ở đầu của queue. Nếu queue rỗng, không làm gì cả.

Dữ liệu vào:

Dòng đầu tiên là số lượng truy vấn Q ($Q \leq 100000$).

Mỗi truy vấn có dạng như trên.

Kết quả:

Với mỗi truy vấn “PRINT”, hãy in ra phần tử đầu tiên của queue. Nếu queue rỗng, in ra “NONE”.

Ví dụ:

Input	Output
-------	--------

9	
PUSH 1	
PUSH 2	
POP	2
PRINTFRONT	2
PUSH 3	NONE
PRINTFRONT	
POP	
POP	
PRINTFRONT	

4.20. SỐ NHỊ PHÂN TỪ 1 ĐẾN N

Cho số tự nhiên n . Hãy in ra tất cả các số nhị phân từ 1 đến n .

Input:

- Dòng đầu tiên ghi lại số lượng test T ($T \leq 100$).
- Mỗi test là một số tự nhiên n được ghi trên một dòng ($n \leq 10000$).

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test trên một dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	1 10
2	1 10 11 100 101
5	

4.21. SỐ 0 VÀ SỐ 9

Cho số tự nhiên N . Hãy tìm số nguyên dương X nhỏ nhất được tạo bởi số 9 và số 0 chia hết cho N . Ví dụ với $N = 5$ ta sẽ tìm ra $X = 90$.

Input:

- Dòng đầu tiên ghi lại số lượng test T ($T \leq 100$).
- Những dòng kế tiếp mỗi dòng ghi lại một test. Mỗi test là một số tự nhiên N được ghi trên một dòng ($N \leq 100$).

Output:

- Đưa ra theo từng dòng số X nhỏ nhất chia hết cho N tìm được.

Ví dụ:

Input	Output
2	90
5	9009
7	

4.22. SỐ LỘC PHÁT 1

Một số được gọi là lộc phát nếu chỉ có 2 chữ số 6 và 8. Cho số tự nhiên N . Hãy liệt kê các số lộc phát có không quá N chữ số.

Input:

- Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên T là số lượng bộ test ($T < 10$);
- T dòng kế tiếp mỗi dòng ghi số N ($1 < N < 15$).

Output:

- In ra đáp án theo thứ tự giảm dần.

Ví dụ:

Input	Output
-------	--------

2	88 86 68 66 8 6
2	888 886 868 866 688 686 668 666 88 86 68 66 8 6
3	

4.23. SỐ LỘC PHÁT 2

Một số được gọi là lộc phát nếu chỉ có 2 chữ số 6 và 8. Cho số tự nhiên N. Hãy liệt kê các số lộc phát có không quá N chữ số.

Input:

- Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên T là số lượng bộ test ($T < 10$);
- T dòng kế tiếp mỗi dòng ghi số N ($1 < N < 15$).

Output:

- Dòng đầu tiên là số lượng số lộc phát tìm được. Dòng thứ hai in đáp án **theo thứ tự tăng dần**.

Ví dụ:

Input	Output
2	6
2	6 8 66 68 86 88
3	14 6 8 66 68 86 88 666 668 686 688 866 868 886 888

4.24. BIẾN ĐỔI S – T

Cho hai số nguyên dương S và T ($S, T < 10000$) và hai thao tác (a), (b) dưới đây:

Thao tác (a): Trừ S đi 1 ($S = S - 1$);

Thao tác (b): Nhân S với 2 ($S = S * 2$);

Hãy dịch chuyển S thành T sao cho số lần thực hiện các thao tác (a), (b) là ít nhất. Ví dụ với $S=2, T=5$ thì số các bước ít nhất để dịch chuyển S thành T thông qua 4 thao tác sau:

Thao tác (a): $2*2 = 4$;

Thao tác (b): $4-1 = 3$;

Thao tác (a): $3*2 = 6$;

Thao tác (b): $6-1 = 5$;

Input:

- Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên T là số lượng Test;
- T dòng kế tiếp mỗi dòng ghi lại một bộ Test. Mỗi test là một bộ đôi S và T.

Output: Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
3	4
2 5	4
3 7	3
7 4	

4.25. BIẾN ĐỔI SỐ TỰ NHIÊN

Cho số tự nhiên N ($N < 10^9$) và hai phép biến đổi (a), (b) dưới đây.

- **Thao tác (a):** Trừ N đi 1 ($N=N-1$). Ví dụ $N=17$, thao tác (a) biến đổi $N = N-1 = 16$.
- **Thao tác (b):** $N = \max(u, v)$ nếu $u*v = N$ ($u > 1, v > 1$). Ví dụ $N=16$, thao tác (b) có thể biến đổi $N = \max(2, 8)=8$ hoặc $N=\max(4, 4)=4$.

Chỉ được phép sử dụng hai thao tác (a) hoặc (b), hãy biến đổi N thành 1 sao số các thao tác (a), (b) được thực hiện ít nhất. Ví dụ với $N=17$, số các phép (a), (b) nhỏ nhất biến đổi N thành 1 là 4 bước như sau:

Thao tác (a): $N = N-1 = 17-1 = 16$

Thao tác (b): $16 = \max(4,4) = 4$

Thao tác (b): $4 = \max(2,2) = 2$

Thao tác (a): $2 = 2-1 = 1$

Input:

- Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên T là số lượng Test;
- T dòng kế tiếp mỗi dòng ghi lại một bộ Test. Mỗi test là một số N.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
3	4
17	5
50	5
100	

4.26. DI CHUYỂN TRONG MA TRẬN

Cho ma trận $A[M][N]$. Nhiệm vụ của bạn hãy tìm **số bước đi ít nhất** dịch chuyển từ vị trí $A[1][1]$ đến vị trí $A[M][N]$. Biết mỗi bước đi ta chỉ được phép dịch chuyển đến vị trí $A[i][j+A[i][j]]$ hoặc vị trí $A[i+A[i][j]][j]$ bên trong ma trận.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test T.

- Dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai phần: phần thứ nhất là hai số M, N ; phần thứ hai là các phần tử của ma trận $A[i][j]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- $T, M, N, A[i][j]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq M, N, A[i][j] \leq 10^3$.

Output:

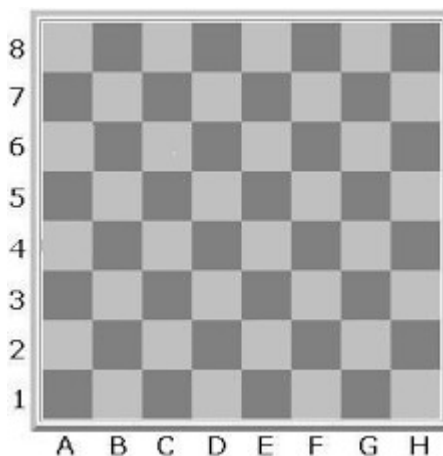
- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng. In ra -1 nếu không tìm được đáp án.

Ví dụ:

Input	Output
1 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1	2

4.27. QUÂN MÃ

Cho một quân mã trên bàn cờ vua tại vị trí ST. Nhiệm vụ của bạn là hãy tìm số bước di chuyển ít nhất để đưa quân mã tới vị trí EN.



Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$).

Mỗi test gồm 2 xâu dạng “xy” và “uv”, trong đó x, y là kí tự trong “abcdefgh” còn y, v là số thuộc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Output:

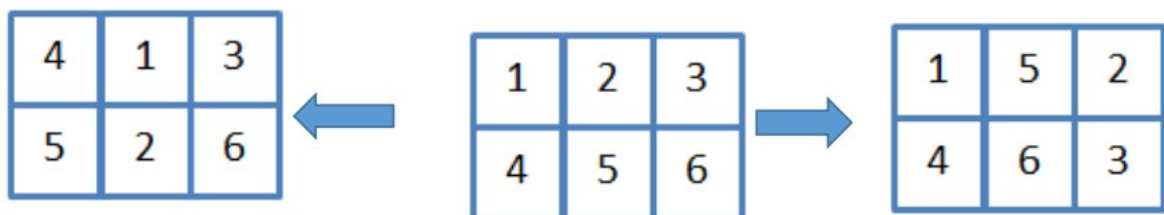
Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Ví dụ:

Input:	Output
8	2
e2 e4	4
a1 b2	2
b2 c3	6
a1 h8	5
a1 h7	6
h8 a1	1
b1 c3	0
f6 f6	

4.28. QUAY HÌNH VUÔNG

Có một chiếc bảng hình chữ nhật với 6 miếng ghép, trên mỗi miếng ghép được điền một số nguyên trong khoảng từ 1 đến 6. Tại mỗi bước, chọn một hình vuông (bên trái hoặc bên phải), rồi quay theo chiều kim đồng hồ.



Yêu cầu: Cho một trạng thái của bảng, hãy tính số phép biến đổi ít nhất để đưa bảng đến trạng thái đích.

Input:

- Dòng đầu ghi số bộ test (không quá 10). Mỗi bộ test gồm hai dòng:
 - Dòng đầu tiên chứa 6 số là trạng thái bảng ban đầu (thứ tự từ trái qua phải, dòng 1 tới dòng 2).
 - Dòng thứ hai chứa 6 số là trạng thái bảng đích (thứ tự từ trái qua phải, dòng 1 tới dòng 2).

Output:

- Với mỗi test, in ra một số nguyên là đáp số của bài toán.

Ví dụ:

Input	Output
1 1 2 3 4 5 6 4 1 2 6 5 3	2

4.29. DI CHUYỂN TRÁNH VẬT CẢN

Cho một bảng kích thước $N \times N$, trong đó có các ô trống '.' và vật cản 'X'. Các hàng và các cột được đánh số từ 0.

Mỗi bước di chuyển, bạn có thể đi từ ô (x, y) tới ô (u, v) nếu như 2 ô này nằm trên cùng một hàng hoặc một cột, và không có vật cản nào ở giữa.

Cho điểm xuất phát và điểm đích. Bạn hãy tính số bước di chuyển ít nhất?

Input:

- Dòng đầu ghi số bộ test (không quá 10). Mỗi test gồm:
 - Dòng đầu tiên là số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 100$).
 - N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm N kí tự mô tả bảng.

- Cuối cùng là 4 số nguyên a, b, c, d với (a, b) là tọa độ điểm xuất phát, (c, d) là tọa độ đích. Dữ liệu đảm bảo hai vị trí này không phải là ô có vật cản.

Output:

- Với mỗi test, in ra một số nguyên là đáp số của bài toán.

Ví dụ:

Input	Output
1	
3	
.X.	
.X.	3
...	
0 0 0 2	

4.30. HÀNG RÀO

Trên cánh đồng có N hàng rào. Mỗi hàng rào được miêu tả bằng một đoạn thẳng đứng hoặc ngang trong mặt phẳng hai chiều. Nếu hai hàng rào gặp nhau, chúng chỉ có thể gặp nhau ở đầu mút của đoạn thẳng. Mỗi hàng rào chỉ giao với hai hàng rào khác tại các kiểu đầu mút của đoạn thẳng.

Có M chú bò đang ăn cỏ trên cánh đồng. Mỗi chú bò được thể hiện bằng một điểm trên mặt phẳng tọa độ hai chiều. Input đảm bảo không có chú bò nào nằm trên đoạn thẳng đại diện cho các hàng rào, và không có hai chú bò có cùng tọa độ. Các chú bò có thể di chuyển tự do trong vùng bao quanh bởi các hàng rào và tạo thành bầy đàn.

Các bạn hãy tìm xem đàn bò nào có số lượng nhiều nhất?

Input: Dòng đầu ghi số bộ test (không quá 10). Mỗi bộ test như sau:

- Dòng đầu tiên là 2 số N, M ($1 \leq N, M \leq 500$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 4 số nguyên A_x, A_y, B_x, B_y mô tả tọa độ của một hàng rào.
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên C_x, C_y mô tả tọa độ của một chú bò.
- Các tọa độ có giá trị trong khoảng từ 0 tới 10^6 .

Output:

- In ra số lượng lớn nhất có thể của một đàn bò.

Ví dụ:

Input:	Output:
1 7 3 0 0 10 0 10 0 10 5 12 5 10 5 10 5 1 5 12 5 12 7 0 7 12 7 0 7 0 0 3 4 6 6 17 3	2

CHƯƠNG 5. ĐỒ THỊ

5.1. DFS TRÊN ĐỒ THỊ VÔ HƯỚNG

Cho đồ thị vô hướng $G=\langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Hãy viết thuật toán duyệt theo chiều sâu bắt đầu tại đỉnh u (DFS(u)=?)

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm $|E| + 1$ dòng: dòng đầu tiên đưa vào ba số $|V|$, $|E|$ tương ứng với số đỉnh và số cạnh của đồ thị, và u là đỉnh xuất phát; $|E|$ dòng tiếp theo đưa vào các bộ đôi u_iv_i, v_iv_i tương ứng với một cạnh của đồ thị.
- T, $|V|$, $|E|$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 200$; $1 \leq |V| \leq 10^3$; $1 \leq |E| \leq |V|(|V|-1)/2$;

Output:

- Đưa ra danh sách các đỉnh được duyệt theo thuật toán DFS(u) của mỗi test theo khuôn dạng của ví dụ dưới đây.

Ví dụ:

Input:	Output:
1 6 9 5 1 2 1 3 2 3 2 4 3 4 3 5 4 5 4 6	5 3 1 2 4 6

5 6

5.2. BFS TRÊN ĐỒ THỊ VÔ HƯỚNG

Cho đồ thị vô hướng $G=\langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Hãy viết thuật toán duyệt theo chiều rộng bắt đầu tại đỉnh u (BFS(u)=?)

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào ba số $|V|$, $|E|$, u tương ứng với số đỉnh, số cạnh và đỉnh bắt đầu duyệt; Dòng tiếp theo đưa vào các bộ đôi u, v tương ứng với một cạnh của đồ thị.
- $T, |V|, |E|$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 200$; $1 \leq |V| \leq 10^3$; $1 \leq |E| \leq |V|(|V|-1)/2$;

Output:

- Đưa ra danh sách các đỉnh được duyệt theo thuật toán BFS(u) của mỗi test theo khuôn dạng của ví dụ dưới đây.

Ví dụ:

Input:	Output:
1 6 9 1 1 2 1 3 2 3 2 5 3 4 3 5 4 5 4 6 5 6	1 2 3 5 4 6

5.3. ĐƯỜNG ĐI THEO DFS VỚI ĐỒ THỊ VÔ HƯỚNG

Cho đồ thị vô hướng $G=\langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Hãy tìm đường đi từ đỉnh s đến đỉnh t trên đồ thị bằng thuật toán DFS.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào bốn số $|V|$, $|E|$, s1V, t1V tương ứng với số đỉnh, số cạnh, đỉnh u, đỉnh v; Dòng tiếp theo đưa vào các bộ đôi u1V, v1V tương ứng với một cạnh của đồ thị.
- T, $|V|$, $|E|$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq |V| \leq 10^3$; $1 \leq |E| \leq |V|(|V|-1)/2$;

Output:

- Đưa ra đường đi từ đỉnh s đến đỉnh t của mỗi test theo thuật toán DFS của mỗi test theo khuôn dạng của ví dụ dưới đây. Nếu không có đáp án, in ra -1.

Ví dụ:

Input:	Output:
1	1 2 3 4 5 6
6 9 1 6	
1 2 1 3 2 3 2 5 3 4 3 5 4 5 4 6 5 6	

5.4. ĐƯỜNG ĐI THEO BFS TRÊN ĐỒ THỊ VÔ HƯỚNG

Cho đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Hãy tìm đường đi từ đỉnh s1V đến đỉnh t1V trên đồ thị bằng thuật toán BFS.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào bốn số $|V|$, $|E|$, s1V, t1V tương ứng với số đỉnh, số cạnh, đỉnh u, đỉnh v; Dòng tiếp theo đưa vào các bộ đôi u1V, v1V tương ứng với một cạnh của đồ thị.
- T, $|V|$, $|E|$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq |V| \leq 10^3$; $1 \leq |E| \leq |V|(|V|-1)/2$;

Output:

- Đưa ra đường đi từ đỉnh s đến đỉnh t của mỗi test theo thuật toán BFS của mỗi test theo khuôn dạng của ví dụ dưới đây. Nếu không có đáp án, in ra -1.

Ví dụ:

Input:	Output:
1 6 9 1 6 1 2 1 3 2 3 2 5 3 4 3 5 4 5 4 6 5 6	1 2 5 6

5.5. ĐẾM SỐ THÀNH PHẦN LIÊN THÔNG

Cho đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Hãy tìm số thành phần liên thông của đồ thị.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào hai số $|V|$, $|E|$ tương ứng với số đỉnh và số cạnh; Dòng tiếp theo đưa vào các bộ đôi u, v tương ứng với một cạnh của đồ thị.
- T, $|V|$, $|E|$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq |V| \leq 10^3$; $1 \leq |E| \leq |V|(|V|-1)/2$;

Output:

- Đưa ra số thành phần liên thông của đồ thị.

Ví dụ:

Input:	Output:
1 5 6 1 2 1 3 2 3 3 4 3 5 4 5	1

5.6. TÌM SỐ THÀNH PHẦN LIÊN THÔNG VỚI BFS

Cho đồ thị vô hướng $G=\langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Hãy tìm số thành phần liên thông của đồ thị bằng thuật toán BFS.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào hai số $|V|, |E|$ tương ứng với số đỉnh và số cạnh; Dòng tiếp theo đưa vào các bộ đôi u, v tương ứng với một cạnh của đồ thị.
- T, $|V|, |E|$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq |V| \leq 10^3$; $1 \leq |E| \leq |V|(|V|-1)/2$;

Output:

- Đưa ra số thành phần liên thông của đồ thị bằng thuật toán BFS.

Ví dụ:

Input:	Output:
1	
6 6	2
1 2 1 3 2 3 3 4 3 5 4 5	

5.7. KIỂM TRA TÍNH LIÊN THÔNG MẠNH

Cho đồ thị có hướng $G=\langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Hãy kiểm tra xem đồ thị có liên thông mạnh hay không?

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào hai số $|V|, |E|$ tương ứng với số đỉnh và số cạnh; Dòng tiếp theo đưa vào các bộ đôi u, v tương ứng với một cạnh của đồ thị.
- T, $|V|, |E|$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq |V| \leq 10^3$; $1 \leq |E| \leq |V|(|V|-1)/2$;

Output:

- Đưa ra “YES”, hoặc “NO” theo từng dòng tương ứng với test là liên thông mạnh hoặc không liên thông mạnh.

Ví dụ:

Input:	Output:
1 6 9 1 2 2 4 3 1 3 2 3 5 4 3 5 4 5 6 6 3	YES

5.8. SỐ LƯỢNG HÒN ĐẢO

Cho một bản đồ kích thước $N \times M$ được mô tả bằng ma trận $A[i][j]$. $A[i][j] = 1$ có nghĩa vị trí (i, j) là nổi trên biển. 2 vị trí (i, j) và (x, y) được coi là liên nhau nếu như nó có chung đỉnh hoặc chung cạnh. Một hòn đảo là một tập hợp các điểm (i, j) mà $A[i][j] = 1$ và có thể di chuyển giữa hai điểm bất kì trong đó.

Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm số lượng đảo xuất hiện trên bản đồ.

Input: Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$).

Mỗi test bắt đầu bởi 2 số nguyên N và M ($1 \leq N, M \leq 500$).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm M số nguyên $A[i][j]$.

Output: Với mỗi test, in ra số lượng hòn đảo tìm được.

Ví dụ:

Input:	Output
1 5 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1	5

1 0 0 1 1	
0 0 0 0 0	
1 0 1 0 1	

5.9. LIỆT KÊ ĐỈNH TRỤ

Cho đồ thị vô hướng liên thông $G=(V, E)$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Hãy đưa ra tất cả các đỉnh trụ của đồ thị?

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào hai số $|V|, |E|$ tương ứng với số đỉnh và số cạnh; Dòng tiếp theo đưa vào các bộ đôi u, v tương ứng với một cạnh của đồ thị.
- T, $|V|, |E|$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq |V| \leq 10^3$; $1 \leq |E| \leq |V|(|V|-1)/2$;

Output:

- Đưa ra danh sách các đỉnh trụ của mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input:	Output:
1	
5 5	2 3
1 2 1 3 2 3 2 5 3 4	

5.10. LIỆT KÊ CẠNH CẦU

Cho đồ thị vô hướng liên thông $G=(V, E)$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Hãy đưa ra tất cả các cạnh cầu của đồ thị?

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm $|E| + 1$ dòng: dòng đầu tiên đưa vào hai số $|V|$, $|E|$ tương ứng với số đỉnh và số cạnh; $|E|$ dòng tiếp theo đưa vào các bộ đôi u, v tương ứng với một cạnh của đồ thị.
- T, $|V|$, $|E|$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq |V| \leq 10^3$; $1 \leq |E| \leq |V|(|V|-1)/2$;

Output:

- Đưa ra danh sách các cách cầu của mỗi test theo từng dòng. In ra đáp án theo thứ tự từ điển, theo dạng "a b ..." với $a < b$.

Ví dụ:

Input:	Output:
1	
5 5	
1 2	
1 3	2 5 3 4
2 3	
2 5	
3 4	

5.11. KIỂM TRA CHU TRÌNH TRÊN ĐỒ THỊ VÔ HƯỚNG

Cho đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Hãy kiểm tra xem đồ thị có tồn tại chu trình hay không?

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.

- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào hai số $|V|$, $|E|$ tương ứng với số đỉnh, số cạnh của đồ thị; Dòng tiếp theo đưa vào các bộ đôi u, v tương ứng với một cạnh của đồ thị.
- $T, |V|, |E|$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq |V| \leq 10^3$; $1 \leq |E| \leq |V|(|V|-1)/2$;

Output:

- Đưa ra YES hoặc "NO" kết quả test theo từng dòng tương ứng với đồ thị tồn tại hoặc không tồn tại chu trình.

Ví dụ:

Input:	Output:
1	
6 9	YES
1 2 1 3 2 3 2 5 3 4 3 5 4 5 4 6 5 6	

5.12. KIỂM TRA CHU TRÌNH TRÊN ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG

Cho đồ thị có hướng $G = \langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Hãy kiểm tra xem đồ thị có tồn tại chu trình hay không?

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào hai số $|V|$, $|E|$ tương ứng với số đỉnh, số cạnh của đồ thị; Dòng tiếp theo đưa vào các bộ đôi u, v tương ứng với một cạnh của đồ thị.
- $T, |V|, |E|$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq |V| \leq 10^3$; $1 \leq |E| \leq |V|(|V|-1)/2$;

Output:

- Đưa ra YES hoặc "NO" kết quả test theo từng dòng tương ứng với đồ thị tồn tại hoặc không tồn tại chu trình.

Ví dụ:

Input:	Output:

1 6 9 1 2 2 4 3 1 3 2 3 5 4 3 5 4 5 6 6 4	YES
---	-----

5.13. KIỂM TRA CHU TRÌNH TRÊN ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG VỚI DFS

Cho đồ thị có hướng $G = \langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Sử dụng thuật toán DFS, hãy kiểm tra xem đồ thị có tồn tại chu trình hay không?

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào hai số $|V|$, $|E|$ tương ứng với số đỉnh, số cạnh của đồ thị; Dòng tiếp theo đưa vào các bộ đôi u, v tương ứng với một cạnh của đồ thị.
- T, $|V|$, $|E|$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq |V| \leq 10^3$; $1 \leq |E| \leq |V|(|V|-1)/2$;

Output:

- Đưa ra YES hoặc "NO" kết quả test theo từng dòng tương ứng với đồ thị tồn tại hoặc không tồn tại chu trình.

Ví dụ:

Input:	Output:
1 6 9 1 2 2 4 3 1 3 2 3 5 4 3 5 4 5 6 6 4	YES

5.14. KIỂM TRA ĐỒ THỊ CÓ PHẢI LÀ CÂY HAY KHÔNG

Một đồ thị N đỉnh là một cây, nếu như nó có đúng $N-1$ cạnh và giữa 2 đỉnh bất kì, chỉ tồn tại duy nhất 1 đường đi giữa chúng.

Cho một đồ thị N đỉnh và $N-1$ cạnh, hãy kiểm tra đồ thị đã cho có phải là một cây hay không?

Input:

- Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$).
- Mỗi test bắt đầu bởi số nguyên N ($1 \leq N \leq 1000$).
- $N-1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên u, v cho biết có cạnh nối giữa đỉnh u và v .

Output:

- Với mỗi test, in ra "YES" nếu đồ thị đã cho là một cây, in ra "NO" trong trường hợp ngược lại.

Ví dụ:

Input	Output
2	
4	
1 2	
1 3	YES
2 4	NO
4	
1 2	
1 3	
2 3	

5.15. LIỆT KÊ ĐỈNH TRỤ

Cho đồ thị vô hướng liên thông $G=\langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Hãy đưa ra tất cả các đỉnh trụ của đồ thị?

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào hai số $|V|, |E|$ tương ứng với số đỉnh và số cạnh; Dòng tiếp theo đưa vào các bộ đôi u, v tương ứng với một cạnh của đồ thị.
- T, $|V|, |E|$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq |V| \leq 10^3$; $1 \leq |E| \leq |V|(|V|-1)/2$;

Output:

- Đưa ra danh sách các đỉnh trụ của mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input:	Output:
1	2 3
5 5	
1 2 1 3 2 3 2 5 3 4	

5.16. ĐƯỜNG ĐI THEO DFS VỚI ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG

Cho đồ thị có hướng $G=\langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Hãy tìm đường đi từ đỉnh sV đến đỉnh tV trên đồ thị bằng thuật toán DFS.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào bốn số $|V|, |E|, sV, tV$ tương ứng với số đỉnh, số cạnh, đỉnh u, đỉnh v; Dòng tiếp theo đưa vào các bộ đôi u, v tương ứng với một cạnh của đồ thị.
- T, $|V|, |E|$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq |V| \leq 10^3$; $1 \leq |E| \leq |V|(|V|-1)/2$;

Output:

- Đưa ra đường đi từ đỉnh s đến đỉnh t của mỗi test theo thuật toán DFS của mỗi test theo khuôn dạng của ví dụ dưới đây. Nếu không có đáp án, in ra -1.

Ví dụ:

Input:	Output:
1 6 9 1 6 1 2 2 5 3 1 3 2 3 5 4 3 5 4 5 6 6 4	1 2 5 6

5.17. ĐƯỜNG ĐI THEO BFS TRÊN ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG

Cho đồ thị có hướng $G=\langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Hãy tìm đường đi từ đỉnh uV đến đỉnh vV trên đồ thị bằng thuật toán BFS.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào bốn số $|V|$, $|E|$, sV, tV tương ứng với số đỉnh, số cạnh, đỉnh u, đỉnh v; $|E|$ Dòng tiếp theo đưa vào các bộ đôi uV, vV tương ứng với một cạnh của đồ thị.
- T, $|V|$, $|E|$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq |V| \leq 10^3$; $1 \leq |E| \leq |V|(|V|-1)/2$;

Output:

- Đưa ra đường đi từ đỉnh s đến đỉnh t của mỗi test theo thuật toán BFS của mỗi test theo khuôn dạng của ví dụ dưới đây. Nếu không có đáp án, in ra -1.

Ví dụ:

Input:	Output:
1 6 9 1 6 1 2 2 5 3 1 3 2 3 5 4 3 5 4 5 6 6 4	1 2 5 6

5.18. KIỂM TRA ĐƯỜNG ĐI

Cho đồ thị vô hướng có N đỉnh và M cạnh. Có Q truy vấn, mỗi truy vấn yêu cầu trả lời câu hỏi giữa 2 đỉnh x và y có tồn tại đường đi tới nhau hay không?

Input:

- Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$).
- Mỗi test gồm 2 số nguyên N, M ($1 \leq N, M \leq 1000$).
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên u, v cho biết có cạnh nối giữa đỉnh u và v .
- Dòng tiếp là số lượng truy vấn Q ($1 \leq Q \leq 1000$).
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên x và y .

Output: Với mỗi truy vấn, in ra “YES” nếu có đường đi từ x tới y , in ra “NO” nếu ngược lại.

Ví dụ:

Input:	Output
1	NO
6 5	YES
1 2	
2 3	
3 4	
1 4	
5 6	
2	
1 5	
2 4	

5.19. ĐƯỜNG ĐI HAMILTON

Đường đi đơn trên đồ thị có hướng hoặc vô hướng đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị mỗi đỉnh đúng một lần được gọi là đường đi Hamilton. Cho đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$, hãy kiểm tra xem đồ thị có đường đi Hamilton hay không?

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai phần: phần thứ nhất đưa vào hai số V, E tương ứng với số đỉnh, số cạnh của đồ thị; phần thứ hai đưa vào các cạnh của đồ thị.
- T, V, E thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq V \leq 10$; $1 \leq E \leq 15$.

Output:

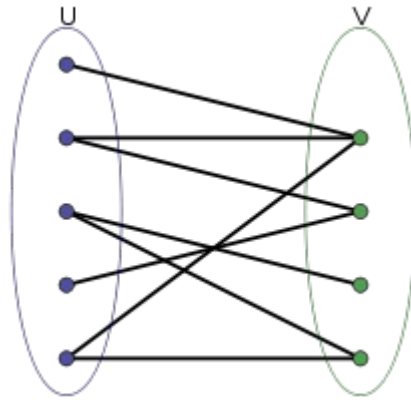
- Đưa ra 1 hoặc 0 tương ứng với test có hoặc không có đường đi Hamilton theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	1
4 4	0
1 2 2 3 3 4 2 4	
4 3	
1 2 2 3 2 4	

5.20. ĐỒ THỊ HAI PHÍA

Đồ thị hai phía là một đồ thị đặc biệt, trong đó tập các đỉnh có thể được chia thành hai tập không giao nhau thỏa mãn điều kiện không có cạnh nối hai đỉnh bất kỳ thuộc cùng một tập. Cho đồ thị N đỉnh và M cạnh, bạn hãy kiểm tra đồ thị đã cho có phải là một đồ thị hai phía hay không?



Input:

- Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$).
- Mỗi test bắt đầu bởi số nguyên N và M ($1 \leq N, M \leq 1000$).
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên u, v cho biết có cạnh nối giữa đỉnh u và v .

Output:

- Với mỗi test, in ra “YES” nếu đồ thị đã cho là một đồ thị hai phía, in ra “NO” trong trường hợp ngược lại.

Ví dụ:

Input:	Output
2	YES
5 4	NO
1 5	
1 3	
2 3	
4 5	
3 3	
1 2	
1 3	
2 3	

5.21. KẾT BẠN

Trường học X có N sinh viên, trong đó có M cặp là bạn bè của nhau. Bạn của bạn cũng là bạn, tức là nếu A là bạn của B, B là bạn của C thì A và C cũng là bạn bè của nhau.

Các bạn hãy xác định xem số lượng sinh viên nhiều nhất trong một nhóm bạn là bao nhiêu?

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$).

Mỗi test bắt đầu bởi 2 số nguyên N và M ($N, M \leq 100\,000$).

M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên u, v ($u \neq v$) cho biết sinh viên u là bạn của sinh viên v.

Output:

Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Ví dụ:

Input:	Output
2	
3 2	
1 2	
2 3	
10 12	3
1 2	7
3 1	
3 4	
5 4	
3 5	

4 6	
5 2	
2 1	
7 1	
1 2	
9 10	
8 9	

5.22. MẠNG XÃ HỘI

Tý đang xây dựng một mạng xã hội và mời các bạn của mình dùng thử. Bạn của bạn cũng là bạn. Vì vậy, Tý muốn mạng xã hội của mình là hoàn hảo, tức với mọi bộ ba X, Y, Z , nếu X kết bạn với Y , Y kết bạn với Z thì X và Z cũng phải là bạn bè của nhau trên mạng xã hội.

Các bạn hãy xác định xem mạng xã hội hiện tại của Tý có là hoàn hảo hay không? Nếu có hãy in ra "YES", "NO" trong trường hợp ngược lại.

Input:

- Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$).
- Mỗi test bắt đầu bởi 2 số nguyên N và M ($N, M \leq 100\,000$).
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên u, v ($u \neq v$) cho biết u và v là kết bạn với nhau trên mạng xã hội của Tý.

Output:

- Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Ví dụ:

Input:	Output
3	YES

4 3	NO
1 3	YES
3 4	
1 4	
4 4	
3 1	
2 3	
3 4	
1 2	
10 4	
4 3	
5 10	
8 9	
1 2	

5.23. CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ THEO THUẬT TOÁN DFS

Cho đồ thị vô hướng $G=(V, E)$. Hãy xây dựng một cây khung của đồ thị G với đỉnh $u \in V$ là gốc của cây bằng thuật toán DFS.

Input

Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T ($1 \leq T \leq 20$) là số lượng bộ test.

Tiếp theo là T bộ test, mỗi bộ test có dạng sau:

- Dòng đầu tiên gồm 3 số nguyên $N=|V|$, $M=|E|$, u ($1 \leq N \leq 10^3$, $1 \leq M \leq 10^5$, $1 \leq u \leq N$).
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên a, b ($1 \leq a, b \leq N$, $a \neq b$) tương ứng cạnh nối hai chiều từ a tới b .

- Dữ liệu đảm bảo giữa hai đỉnh chỉ tồn tại nhiều nhất một cạnh nối.

Output

Với mỗi bộ test, nếu tồn tại cây khung thì in ra $N - 1$ cạnh của cây khung với gốc là đỉnh u trên $N - 1$ dòng theo thứ tự duyệt của thuật toán DFS. Ngược lại nếu không tồn tại cây khung thì in ra -1.

Ví dụ

Input	Output
2	
4 4 2	
1 2	2 1
1 3	1 3
2 4	3 4
3 4	-1
4 2 2	
1 2	
3 4	

5.24. CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ THEO THUẬT TOÁN BFS

Cho đồ thị vô hướng $G=(V, E)$. Hãy xây dựng một cây khung của đồ thị G với đỉnh $u \in V$ là gốc của cây bằng thuật toán BFS.

Input

Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T ($1 \leq T \leq 20$) là số lượng bộ test.

Tiếp theo là T bộ test, mỗi bộ test có dạng sau:

- Dòng đầu tiên gồm 3 số nguyên $N=|V|$, $M=|E|$, u ($1 \leq N \leq 10^3$, $1 \leq M \leq 10^5$, $1 \leq u \leq N$).

- M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên a, b ($1 \leq a, b \leq N$, $a \neq b$) tương ứng cạnh nối hai chiều từ a tới b.
- Dữ liệu đảm bảo giữa hai đỉnh chỉ tồn tại nhiều nhất một cạnh nối.

Output

Với mỗi bộ test, nếu tồn tại cây khung thì in ra $N - 1$ cạnh của cây khung với gốc là đỉnh u trên $N - 1$ dòng theo thứ tự duyệt của thuật toán BFS. Ngược lại nếu không tồn tại cây khung thì in ra -1.

Ví dụ

Input	Output
2	
4 4 2	
1 2	2 1
1 3	2 4
2 4	1 3
3 4	-1
4 2 2	
1 2	
3 4	

5.25. DIJKSTRA

Cho đồ thị có trọng số không âm $G = \langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh trọng số. Hãy viết chương trình tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh u_l đến tất cả các đỉnh còn lại trên đồ thị.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.

- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm $|E|+1$ dòng: dòng đầu tiên đưa vào hai ba số $|V|$, $|E|$ tương ứng với số đỉnh và uV là đỉnh bắt đầu; $|E|$ dòng tiếp theo mỗi dòng đưa vào bộ ba uV, vV, w tương ứng với một cạnh cùng với trọng số cạnh của đồ thị.
- $T, |V|, |E|$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq |V| \leq 10^3$; $1 \leq |E| \leq |V|(|V|-1)/2$;

Output:

- Đưa ra kết quả của mỗi test theo từng dòng. Kết quả mỗi test là trọng số đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến các đỉnh còn lại của đồ thị theo thứ tự tăng dần các đỉnh.

Ví dụ:

Input:	Output:
1	0 4 12 19 26 16 18 8 14
9 12 1	
1 2 4	
1 8 8	
2 3 8	
2 8 11	
3 4 7	
3 6 4	
3 9 2	
4 5 9	
4 6 14	
5 6 10	
6 7 2	
6 9 6	

5.26. FLOYD

Cho đơn đồ thị vô hướng liên thông $G = (V, E)$ gồm N đỉnh và M cạnh, các đỉnh được đánh số từ 1 tới N và các cạnh được đánh số từ 1 tới M .

Có Q truy vấn, mỗi truy vấn yêu cầu bạn tìm đường đi ngắn nhất giữa đỉnh $X[i]$ tới $Y[i]$.

Input:

- Dòng đầu tiên hai số nguyên N và M ($1 \leq N \leq 100$, $1 \leq M \leq N*(N-1)/2$).
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 3 số nguyên u, v, c cho biết có cạnh nối giữa đỉnh u và v có độ dài bằng c ($1 \leq c \leq 1000$).
- Tiếp theo là số lượng truy vấn Q ($1 \leq Q \leq 100\,000$).
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên $X[i], Y[i]$.

Output:

- Với mỗi truy vấn, in ra đáp án là độ dài đường đi ngắn nhất tìm được.

Ví dụ:

Input:	Output
5 6	8
1 2 6	10
1 3 7	3
2 4 8	
3 4 9	
3 5 1	
4 5 2	
3	
1 5	
2 5	
4 3	

5.27. DI CHUYỂN TRÊN BẢNG SỐ

Cho một bảng số kích thước $N \times M$. Chi phí khi đi qua ô (i, j) bằng $A[i][j]$. Nhiệm vụ của bạn là hãy tìm một đường đi từ ô $(1, 1)$ tới ô (N, M) sao cho chi phí là nhỏ nhất. Tại mỗi ô, bạn được phép đi sang trái, sang phải, đi lên trên và xuống dưới.

Input:

- Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$).
- Mỗi test bắt đầu bởi hai số nguyên N và M ($1 \leq N, M \leq 500$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm M số nguyên $A[i][j]$ ($0 \leq A[i][j] \leq 9$).

Output:

- Với mỗi test, in ra một số nguyên là chi phí nhỏ nhất cho đường đi tìm được.

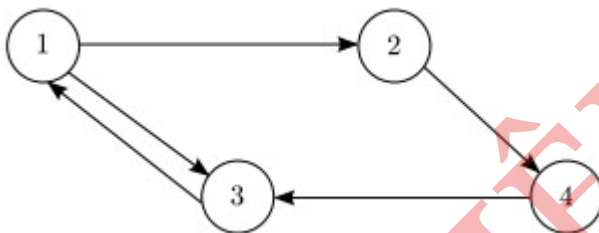
Ví dụ:

Input:	Output
3	24
4	15
5	13
0 3 1 2 9	
7 3 4 9 9	
1 7 5 5 3	
2 3 4 2 5	
1	
6	
0 1 2 3 4 5	
5 5	

1 1 1 9 9	
9 9 1 9 9	
1 1 1 9 9	
1 9 9 9 9	
1 1 1 1 1	

5.28. ĐƯỜNG ĐI TRUNG BÌNH

Cho một đồ thị có hướng gồm N đỉnh và M cạnh. Nhiệm vụ của bạn là hãy tính khoảng cách trung bình ngắn nhất giữa hai node bất kì nếu như chúng liên thông với nhau. Input đảm bảo rằng trong một nhóm liên thông, nếu như u đi tới được v thì v cũng đi tới được u với mọi cặp u, v .



Input: Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$). Mỗi test bắt đầu bởi hai số nguyên N và M ($1 \leq N \leq 100$, $M \leq N*(N-1)/2$). M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên u, v cho biết có cạnh nối đơn hướng từ u tới v .

Output: Với mỗi test, in ra đáp án tìm được với độ chính xác 2 chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ:

Input:	Output
2	1.83
4 5	1.75
1 2	
2 4	
1 3	
3 1	

4 3	
7 5	
1 2	
1 4	
4 2	
2 7	
7 1	

Giải thích test 1: Ta có

$d(1, 2) = 1, d(1, 3) = 1, d(1, 4) = 2; d(2, 1) = 3, d(2, 3) = 2, d(2, 4) = 1;$

$d(3, 1) = 1, d(3, 2) = 2, d(3, 4) = 3; d(4, 1) = 2, d(4, 2) = 3, d(4, 3) = 1.$

Trung bình bằng $22/12 = 1.83$

5.29. KRUSKAL

Cho đồ thị vô hướng có trọng số $G = \langle V, E, W \rangle$. Nhiệm vụ của bạn là hãy xây dựng một cây khung nhỏ nhất của đồ thị bằng thuật toán Kruskal.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T .
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai phần: phần thứ nhất đưa vào hai số V, E tương ứng với số đỉnh và số cạnh của đồ thị; phần thứ 2 đưa vào E cạnh của đồ thị, mỗi cạnh là một bộ 3: đỉnh đầu, đỉnh cuối và trọng số của cạnh.
- T, S, D thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100; 1 \leq V \leq 100; 1 \leq E, W \leq 10000$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	4

3 3	5
1 2 5	
2 3 3	
1 3 1	
2 1	
1 2 5	

5.30. NỐI ĐIỂM

Cho N điểm trên mặt phẳng Oxy. Để vẽ được đoạn thẳng nối A và B sẽ tốn chi phí tương đương với khoảng cách từ A tới B .

Nhiệm vụ của bạn là nối các điểm với nhau, sao cho N điểm đã cho tạo thành 1 thành phần liên thông duy nhất và chi phí để thực hiện là nhỏ nhất có thể.

Input:

- Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 20$).
- Mỗi test bắt đầu bởi số nguyên N ($1 \leq N \leq 100$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số thực $x[i]$, $y[i]$ là tọa độ của điểm thứ i ($|x[i]|, |y[i]| \leq 100$).

Output:

- Với mỗi test, in ra chi phí nhỏ nhất tìm được với độ chính xác 6 chữ số thập phân sau dấu phẩy.

Ví dụ:

Input:	Output
1	3.414214
3	
1.0 1.0	
2.0 2.0	

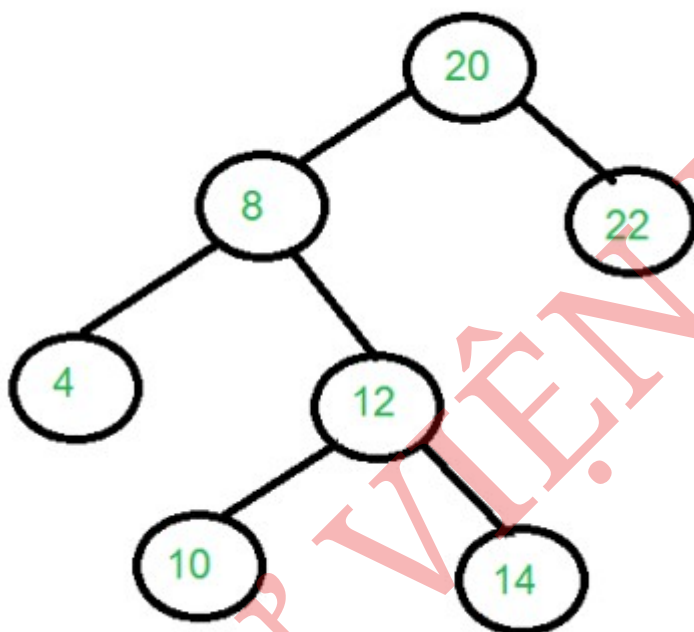
2.0 4.0	
---------	--

THƯ VIỆN PTIT

CHƯƠNG 6. CÂY NHỊ PHÂN

6.1. DUYỆT CÂY THEO MỨC

Cho cây nhị phân, nhiệm vụ của bạn là duyệt cây theo Level-order. Phép duyệt level-order trên cây là phép thăm node theo từng mức của cây. Ví dụ với cây dưới đây sẽ cho ta kết quả của phép duyệt level-order: 20 8 22 4 12 10 14.



Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test T.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào số N là số lượng cạnh của cây; dòng tiếp theo đưa vào N bộ ba (u, v, x), trong đó u là node cha, v là node con, x= R nếu v là con phải, x=L nếu v là con trái; u, v, x được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- T, N, u, v, thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^3$; $1 \leq u, v \leq 10^4$;

Output:

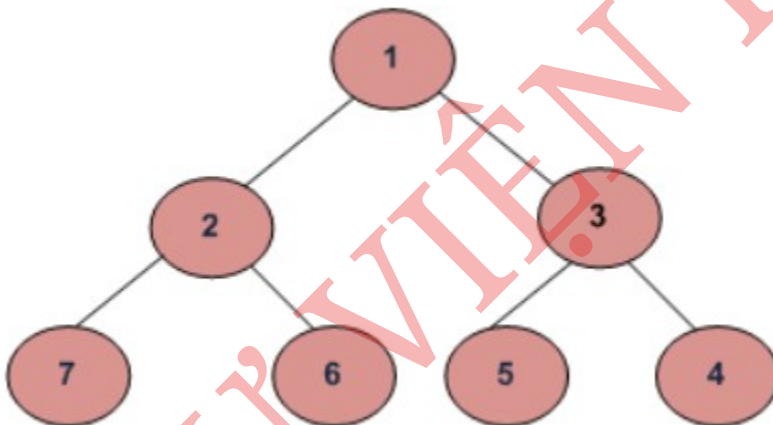
- Đưa ra kết quả phép duyệt level-order theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
2	1 3 2
1 2 R 1 3 L	
4	10 20 30 40 60
10 20 L 10 30 R 20 40 L 20 60 R	

6.2. DUYỆT CÂY KIỂU XOẮN ỐC

Cho cây nhị phân, nhiệm vụ của bạn là duyệt cây theo xoắn ốc (spiral-order). Phép. Ví dụ với cây dưới đây sẽ cho ta kết quả của phép duyệt spiral-order: 1 2 3 4 5 6 7.



Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test T.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào số N là số lượng cạnh của cây; dòng tiếp theo đưa vào N bộ ba (u, v, x), trong đó u là node cha, v là node con, x=R nếu v là con phải, x=L nếu v là con trái; u, v, x được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- T, N, u, v, thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^3$; $1 \leq u, v \leq 10^4$;

Output:

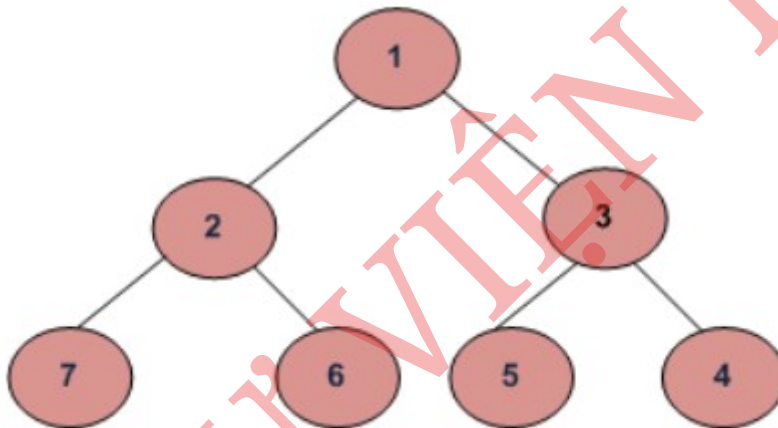
- Đưa ra kết quả phép duyệt level-order theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
2	1 3 2
1 2 R 1 3 L	
4	10 0 30 60 40
10 20 L 10 30 R 20 40 L 20 60 R	

6.3. KIỂM TRA NODE LÁ

Cho cây nhị phân, nhiệm vụ của bạn là kiểm tra xem tất cả các node lá của cây có cùng một mức hay không? Ví dụ với cây dưới đây sẽ cho ta kết quả là Yes.



Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test T.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào số N là số lượng cạnh của cây; dòng tiếp theo đưa vào N bộ ba (u, v, x), trong đó u là node cha, v là node con, x= R nếu v là con phải, x=L nếu v là con trái; u, v, x được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- T, N, u, v, thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^3$; $1 \leq u, v \leq 10^4$;

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
2	1
1 2 R 1 3 L	0
4	
10 20 L 10 30 R 20 40 L 20 60 R	

6.4. CÂY NHỊ PHÂN HOÀN HẢO

Cho cây nhị phân, nhiệm vụ của bạn là kiểm tra xem cây nhị phân có phải là một cây hoàn hảo hay không (perfect tree)? Một cây nhị phân được gọi là cây hoàn hảo nếu tất cả các node trung gian của nó đều có hai node con và tất cả các node lá đều có cùng một mức.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test T.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào số N là số lượng cạnh của cây; dòng tiếp theo đưa vào N bộ ba (u, v, x), trong đó u là node cha, v là node con, x= R nếu v là con phải, x=L nếu v là con trái; u, v, x được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- T, N, u, v, thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^3$; $1 \leq u, v \leq 10^4$;

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
3	Yes
6	Yes
10 20 L 10 30 R 20 40 L 20 50 R 30 60 L 30 70 R	No
2	

18 15 L 18 30 R	
5	
1 2 L 2 4 R 1 3 R 3 5 L 3 6 R	

6.5. CÂY NHỊ PHÂN ĐỦ

Cho cây nhị phân, nhiệm vụ của bạn là kiểm tra xem cây nhị phân có phải là một cây đủ hay không (full binary tree)? Một cây nhị phân được gọi là cây đủ nếu tất cả các node trung gian của nó đều có hai node con.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test T.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào số N là số lượng cạnh của cây; dòng tiếp theo đưa vào N bộ ba (u, v, x), trong đó u là node cha, v là node con, x= R nếu v là con phải, x=L nếu v là con trái; u, v, x được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- T, N, u, v, thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^3$; $1 \leq u, v \leq 10^4$;

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2 4 1 2 L 1 3 R 2 4 L 2 5 R 3 1 2 L 1 3 R 2 4 L	1 0

6.6. CÂY NHỊ PHÂN BẰNG NHAU

Cho hai cây nhị phân, nhiệm vụ của bạn là kiểm tra xem cây nhị phân có giống nhau hay không?

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test T.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 3 dòng: dòng đầu tiên đưa vào số N là số lượng cạnh của cây; dòng tiếp theo đưa vào N bộ ba (u, v, x), trong đó u là node cha, v là node con, x= R nếu v là con phải, x=L nếu v là con trái của mỗi cây; u, v, x được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- T, N, u, v, thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^3$; $1 \leq u, v \leq 10^4$;

Output:

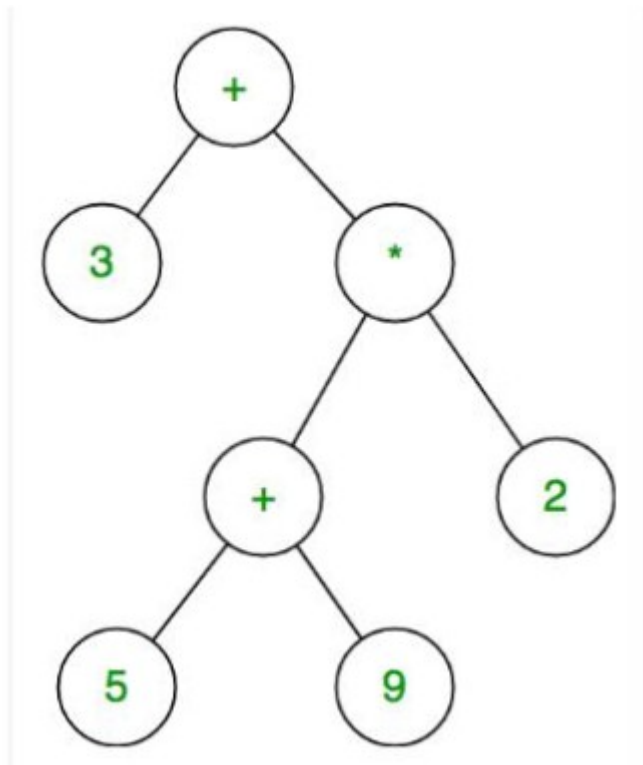
- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
2	
1 2 L 1 3 R	
2	1
1 2 L 1 3 R	0
2	
1 2 L 1 3 R	
2	
1 3 L 1 2 R	

6.7. CÂY BIỂU THỨC 1

Cây biểu thức là một cây nhị phân trong đó mỗi node trung gian là một phép toán, mỗi node lá là một toán hạng. Ví dụ với biểu thức $P = 3 + ((5+9)*2)$ sẽ được biểu diễn như cây dưới đây.



Đối với cây biểu thức, duyệt theo thứ tự trước ta sẽ được biểu thức tiền tố, duyệt theo thứ tự sau ta sẽ được biểu thức hậu tố, duyệt theo thứ tự giữa ta được biểu thức trung tố. Chú ý, cây biểu thức luôn là cây nhị phân đầy (mỗi node trung gian đều có hai node con).

Cho biểu thức hậu tố P, hãy sử dụng cây biểu thức để đưa ra biểu thức trung tố tương ứng với biểu thức P.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test là một biểu thức hậu tố P.
- T, P thỏa mãn ràng buộc : $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq \text{length}(P) \leq 100$.

Output:

- Đưa ra biểu thức trung tố tương ứng với P.

Ví dụ:

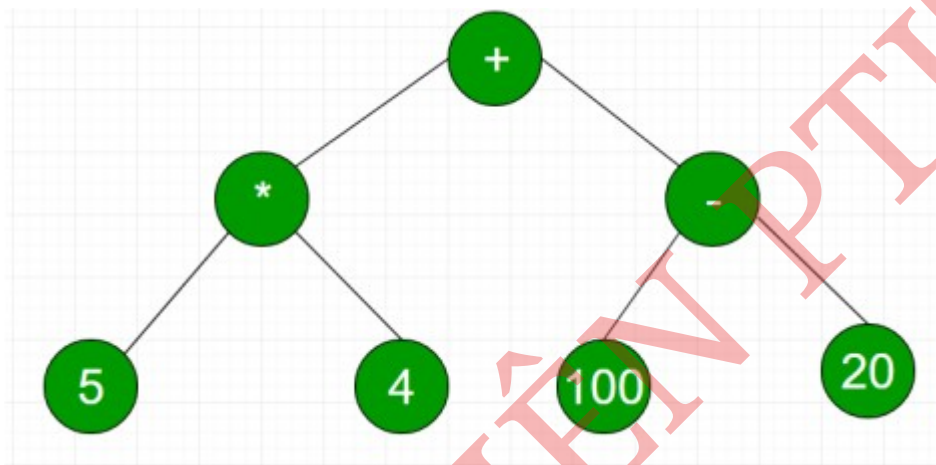
Input	Output
2 ab+ef*g*-	a + b - e * f * g

wlrb+.*

w * l - r + b

6.8. CÂY BIỂU THỨC 2

Cho một cây biểu thức là một cây nhị phân đầy đủ bao gồm các phép toán +, -, *, / và một số toán hạng có giá trị nguyên. Nhiệm vụ của bạn là hãy tính toán giá trị biểu thức được biểu diễn trên cây nhị phân đầy đủ. Ví dụ với cây dưới đây là biểu diễn của biểu thức $P = ((5 * 4) + (100 - 20))$ sẽ cho ta giá trị là 100.



Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test là gồm hai dòng: dòng thứ nhất đưa vào N là số lượng node của cây; dòng thứ hai đưa vào nội dung các node của cây; các node được viết cách nhau một vài khoảng trống. Các số có giá trị nguyên không vượt quá 1000.
- T, N, P thỏa mãn ràng buộc : $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N$, $\text{lenght}(P) \leq 100$.

Output:

- Đưa ra giá trị của cây biểu thức.

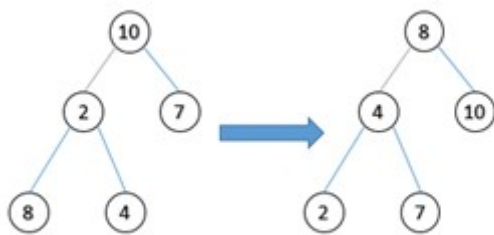
Ví dụ:

Input	Output
2	100
7	-3

+ * - 5 4 100 20	
3	
- 4 7	

6.9. BIẾN ĐỔI SANG CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM

Cho cây nhị phân, nhiệm vụ của bạn là dịch chuyển cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm. Phép dịch chuyển phải bảo toàn được cấu trúc cây nhị phân ban đầu. Ví dụ dưới đây sẽ minh họa phép dịch chuyển:



Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test T.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 3 dòng: dòng đầu tiên đưa vào số N là số lượng cạnh của cây; dòng tiếp theo đưa vào N bộ ba (u, v, x), trong đó u là node cha, v là node con, x= R nếu v là con phải, x=L nếu v là con trái; u, v, x được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- T, N, u, v, thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^3$; $1 \leq u, v \leq 10^4$;

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng là phép duyệt Inorder của cây tìm kiếm.

Ví dụ:

Input	Output
2	
2	1 2 3
1 2 R 1 3 L	10 20 30 40 60
4	

10 20 L 10 30 R 20 40 L 20 60 R

6.10. DUYỆT CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM 1

Cho mảng $A[]$ gồm N node là biểu diễn phép duyệt theo thứ tự giữa (Preorder) của cây nhị phân tìm kiếm. Nhiệm vụ của bạn là đưa ra phép duyệt theo thứ tự sau của cây nhị phân tìm kiếm.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test T .
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào số N là số lượng node; dòng tiếp theo đưa vào N số $A[i]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- T, N , node thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^3$; $1 \leq A[i] \leq 10^4$;

Output:

- Đưa ra kết quả phép duyệt Postorder theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
5	35 30 100 80 40
40 30 35 80 100	35 32 30 120 100 90 80 40
8	
40 30 32 35 80 90 100 120	

6.11. XÂY DỰNG LẠI CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM

Cho một mảng là phép duyệt level-order của cây nhị phân tìm kiếm. Nhiệm vụ của bạn là xây dựng lại cây nhị phân tìm kiếm bảo toàn được cấu trúc cây nhị phân ban đầu.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test T.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm dòng: dòng đầu tiên đưa vào số N là số lượng node của cây tìm kiếm; dòng tiếp theo đưa vào phép duyệt level-order của cây tìm kiếm; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- T, N, node thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^3$; $1 \leq \text{node} \leq 10^4$;

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng là phép duyệt trước (preOrder) của cây tìm kiếm.

Ví dụ:

Input	Output
2	
9	
7 4 12 3 6 8 1 5 10	7 4 3 1 6 5 12 8 10
6	1 3 4 6 7 8
1 3 4 6 7 8	

6.12. DUYỆT CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM 2

Cho một mảng A[] gồm N phần tử biểu diễn phép duyệt preorder của cây nhị phân tìm kiếm. Nhiệm vụ của bạn là đưa ra phép duyệt postorder của cây nhị phân tìm kiếm.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test T.
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào số N là số lượng node của cây tìm kiếm; dòng tiếp theo đưa vào

phép duyệt preorder của cây tìm kiếm; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.

- $T, N, A[i]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^3$; $1 \leq A[i] \leq 10^4$;

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng là phép duyệt postorder của cây tìm kiếm.

Ví dụ:

Input	Output
2	
5	
40 30 35 80 100	35 30 100 80 40
8	35 32 30 120 100 90 80 40
40 30 32 35 80 90 100 120	

6.13. KIỂM TRA CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM

Cho một mảng $A[]$ gồm N phần tử. Nhiệm vụ của bạn là đưa ra 1 nếu mảng $A[]$ biểu diễn phép duyệt inorder của cây nhị phân tìm kiếm, ngược lại đưa ra 0.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test T .
- Những dòng tiếp theo đưa vào các bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng đầu tiên đưa vào số N là số lượng node của cây tìm kiếm; dòng tiếp theo đưa vào N số $A[i]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.
- $T, N, A[i]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq N \leq 10^3$; $1 \leq A[i] \leq 10^4$;

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
-------	--------

3	
5	
10 20 30 40 50	1
6	0
90 80 100 70 40 30	0
3	
1 1 2	

6.14. NODE LÁ CỦA CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM

Cho dãy số gồm N số là phép duyệt theo thứ tự trước (Preorder) của một cây nhị phân tìm kiếm. Hãy in ra tất cả các node lá của cây ?

Ví dụ với dãy $A[] = \{30, 20, 15, 25, 23, 28, 40, 35, 33, 38, 45\}$ là phép duyệt cây theo thứ tự trước sẽ cho ta kết quả: 15, 23, 28, 33, 38, 45.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T ($T \leq 100$).
- Những dòng kế tiếp đưa vào T bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng thứ nhất là số tự nhiên N ($N \leq 1000$). Dòng tiếp theo là N số là phép duyệt theo thứ tự trước của cây BST.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
6	1 7 50
10 5 1 7 40 50	15 23 28 33 38 45
11	

30 20 15 25 23 28 40 35 33 38 45	
----------------------------------	--

6.15. NODE TRUNG GIAN CỦA CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM

Cho dãy số gồm N số là phép duyệt theo thứ tự trước (Preorder) của một cây nhị phân tìm kiếm. Hãy đưa ra số các node trung gian của cây ?

Ví dụ với dãy $A[] = \{30, 20, 15, 25, 23, 28, 40, 35, 33, 38, 45\}$ là phép duyệt cây theo thứ tự trước sẽ cho ta kết quả là 5 bao gồm các node: 30, 20, 25, 40, 35.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T ($T \leq 100$).
- Những dòng kế tiếp đưa vào T bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng thứ nhất là số tự nhiên N ($N \leq 1000$). Dòng tiếp theo là N số là phép duyệt theo thứ tự trước của cây BST.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input:	Output
2	
6	
10 5 1 7 40 50	3
11	5
30 20 15 25 23 28 40 35 33 38 45	

6.16. ĐỘ SÂU CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM

Cho dãy số gồm N số là phép duyệt theo thứ tự trước (Preorder) của một cây nhị phân tìm kiếm. Hãy tìm độ sâu của cây ?

Ví dụ với dãy $A[] = \{30, 20, 15, 25, 23, 28, 40, 35, 33, 38, 45\}$ là phép duyệt cây theo thứ tự trước sẽ cho ta kết quả là 3.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T ($T \leq 100$).
- Những dòng kế tiếp đưa vào T bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng thứ nhất là số tự nhiên N ($N \leq 1000$). Dòng tiếp theo là N số là phép duyệt theo thứ tự trước của cây BST.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input:	Output
2	
6	
10 5 1 7 40 50	2
11	3
30 20 15 25 23 28 40 35 33 38 45	

6.17. CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM CÂN BẰNG 1

Hãy xây dựng một cây nhị phân tìm kiếm cân bằng từ dãy số $A[] = \{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$. Đưa ra nội dung node gốc của cây tìm kiếm cân bằng. Ví dụ với dãy $A[] = \{40, 28, 45, 38, 33, 15, 25, 20, 23, 35, 30\}$ ta sẽ có cây nhị phân tìm kiếm cân bằng với node gốc là 33.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T ($T \leq 100$).
- Những dòng kế tiếp đưa vào T bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng thứ nhất là số tự nhiên N ($N \leq 10^6$). Dòng tiếp theo là N số của mảng $A[]$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	
11	30
40 28 45 38 33 15 25 20 23 35 30	5
10	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

6.18. CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM CÂN BẰNG 2

Hãy xây dựng một cây nhị phân tìm kiếm cân bằng từ dãy số $A[] = \{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$. Đưa ra phép duyệt theo thứ tự trước (preorder) của cây tìm kiếm cân bằng. Ví dụ với dãy $A[] = \{40, 28, 45, 38, 33, 15, 25, 20, 23, 35, 30\}$ ta sẽ có phép duyệt theo thứ tự trước của cây nhị phân tìm kiếm cân bằng với node gốc là 33 : 33, 25, 20, 15, 23, 28, 30, 40, 38, 35, 45.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T ($T \leq 100$).
- Những dòng kế tiếp đưa vào T bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng thứ nhất là số tự nhiên N ($N \leq 10^6$). Dòng tiếp theo là N số của mảng $A[]$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	Output
2	30 23 15 20 25 28 38 33 35 40 45
11	5 2 1 3 4 8 6 7 9 10

40 28 45 38 33 15 25 20 23 35 30	
10	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

6.19. DUYỆT SAU CÂY TÌM KIẾM CÂN BẰNG

Hãy xây dựng một cây nhị phân tìm kiếm cân bằng từ dãy số $A[] = \{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$. Đưa ra phép duyệt theo thứ tự sau (post-order) của cây tìm kiếm cân bằng. Ví dụ với dãy $A[] = \{40, 28, 45, 38, 33, 15, 25, 20, 23, 35, 30\}$ ta sẽ có phép duyệt theo thứ tự trước của cây nhị phân tìm kiếm cân bằng với node gốc là 33 : 15, 23, 20, 30, 28, 25, 35, 38, 45, 40, 33.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T ($T \leq 100$).
- Những dòng kế tiếp đưa vào T bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng thứ nhất là số tự nhiên N ($N \leq 106$). Dòng tiếp theo là N số của mảng $A[]$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Input:	Output
2	20 15 28 25 23 35 33 45 40 38 30
11	1 4 3 2 7 6 10 9 8 5
40 28 45 38 33 15 25 20 23 35 30	
10	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

6.20. ĐẾM SỐ NODE LÁ CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM CÂN BẰNG

Hãy xây dựng một cây nhị phân tìm kiếm cân bằng từ dãy số $A[] = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$. Đếm số node lá của cây nhị phân tìm kiếm cân bằng. Ví dụ với dãy $A[] = \{40, 28, 45, 38, 33, 15, 25, 20, 23, 35, 30\}$ ta sẽ có phép duyệt theo thứ tự trước của cây nhị phân tìm kiếm cân bằng với số node lá là 5 : 15, 23, 30, 35 45.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T ($T \leq 100$).
- Những dòng kế tiếp đưa vào T bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng: dòng thứ nhất là số tự nhiên N ($N \leq 1000$). Dòng tiếp theo là N số của mảng $A[]$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Input:	Output
2	5
11	4
40 28 45 38 33 15 25 20 23 35 30	
10	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

CHƯƠNG 7.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Donald E. Knuth., “The Art of Computer Programming”, Addison-Wesley, Vol 1, 2, 3,4,5,
- [2]. <https://www.geeksforgeeks.org/>
- [3]. <https://codeforces.com/>

THƯ VIỆN PTIT